Manual de operação do CHUCK

Sistema de previsão da fiabilidade de ligações HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

3.ª edição 27 de outubro de 2026
Versão CHUCK v1.0 (ecrãs de 27 de outubro de 2026)

Este manual explica como configurar uma ligação HF no ecrã web do CHUCK e consultar a propagação de 24 horas, o mapa de ligações, os relatórios, a cobertura regional, vários locais RX, a malha entre estações, a previsão de 12 meses, a potência de transmissão necessária e os locais candidatos. Comece por um cálculo entre estações fixas e, se necessário, configure depois as estações móveis, as observações externas e a leitura por IA de documentos de antenas.

Primeiro cálculo

1. Inicie com Docker e abra http://localhost:18082 (na versão pública, abra diretamente o sítio web).

2. À direita, escolha uma estação TX e uma RX e indique as respetivas antenas.

3. Em “Condições e clima espacial”, verifique o ano e o mês, o SSN, as frequências e a classe de emissão.

4. Prima “Calcular previsão de 24 horas →” e consulte o mapa de calor, o mapa de ligações e os detalhes por hora.

5. Se necessário, reúna tudo numa página com “Imprimir relatório” ou guarde CSV e JSON.

Como obter este manual

Pode sempre transferir o manual mais recente no idioma apresentado com “Manual (PDF)”, no topo do ecrã (capítulo 1).

Principais alterações da 3.ª edição

Passou a existir um manual para cada um dos 8 idiomas do ecrã (japonês, inglês, francês, espanhol, italiano, português, alemão e coreano), com figuras retiradas do ecrã nesse idioma. O manual passou a ser distribuído apenas em PDF. Esta edição abrange o cursor de hora e a seleção de linhas de frequência nos mapas de calor, o mapa de ligações para a frequência escolhida e os percursos nos dois sentidos da previsão de malha.

> As figuras mostram exemplos de utilização do ecrã em português. Yokosuka, Guam e outros locais são posições aproximadas de cidades e não indicam instalações de comunicação reais. Os resultados são exemplos calculados com o motor VOACAP real (novembro de 2026, SSN 100 introduzido manualmente). As observações externas são mostradas antes da transferência, e os resultados de OCR e os nomes de modelos são exemplos. As horas são apresentadas sobretudo em UTC; a hora do Japão é UTC mais 9 horas.

1 Transferir o manual

O botão de transferência do manual fica no canto superior direito do ecrã, à esquerda de “Novidades”.

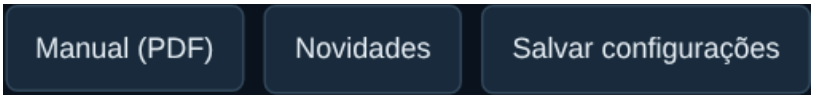


Figura 1 Botão de transferência do manual

1. Escolha o idioma de leitura em Language, no canto superior direito.

2. Prima “Manual (PDF)” para guardar o PDF ilustrado no idioma escolhido. Serve para leitura e impressão.

3. O local onde é guardado depende das definições de transferência do navegador.

O manual existe nos mesmos 8 idiomas do ecrã, e as figuras mostram o ecrã em cada idioma. O botão está disponível tanto na versão pública como na local. É transferida a versão incluída na aplicação nesse momento.

2 Arranque e paragem

Inicie o Docker Desktop e abra um terminal na pasta do repositório. Não é necessária nenhuma chave API de IA para os cálculos de propagação habituais. Se utilizar a versão pública (um sítio web que não requer instalação), este capítulo não é necessário.

Utilização	Endereço predefinido
Ecrã principal	http://localhost:18082
Ecrã de administração do gateway	http://localhost:18083
Endereço entre contentores	http://position-gateway:8001

Primeiro arranque

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

A primeira compilação requer ligação à Internet para obter as imagens base e outros componentes. Depois disso, os cálculos com SSN manual e a apresentação do mapa funcionam sem ligação. Em Mac/Linux também pode iniciar com sh Start.sh, e no Windows PowerShell com ./Start.ps1.

Atualização e reinício

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Paragem e consulta dos registos

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Saia da apresentação dos registos com Ctrl+C. Isto, por si só, não para os contentores.

Dados guardados

O histórico de cálculos, os locais e antenas, os documentos originais importados, as definições de IA guardadas e os recálculos programados ficam em hf-data, e as definições das estações e as últimas posições em gateway-data. São mantidos nas paragens e reconstruções normais. docker compose down -v elimina ambos os volumes persistentes, por isso não o utilize para um encerramento normal.

Para mudar a porta, indique HF_PORT=18084 ou semelhante em .env. 18083 é a porta predefinida do gateway. Não configure a mesma porta publicada que a aplicação principal.

3 Disposição do ecrã e mapa de ligações

O mapa de ligações e os resultados ficam à esquerda, e os locais de transmissão e receção à direita. Os separadores de resultados e definições ficam por baixo do mapa.

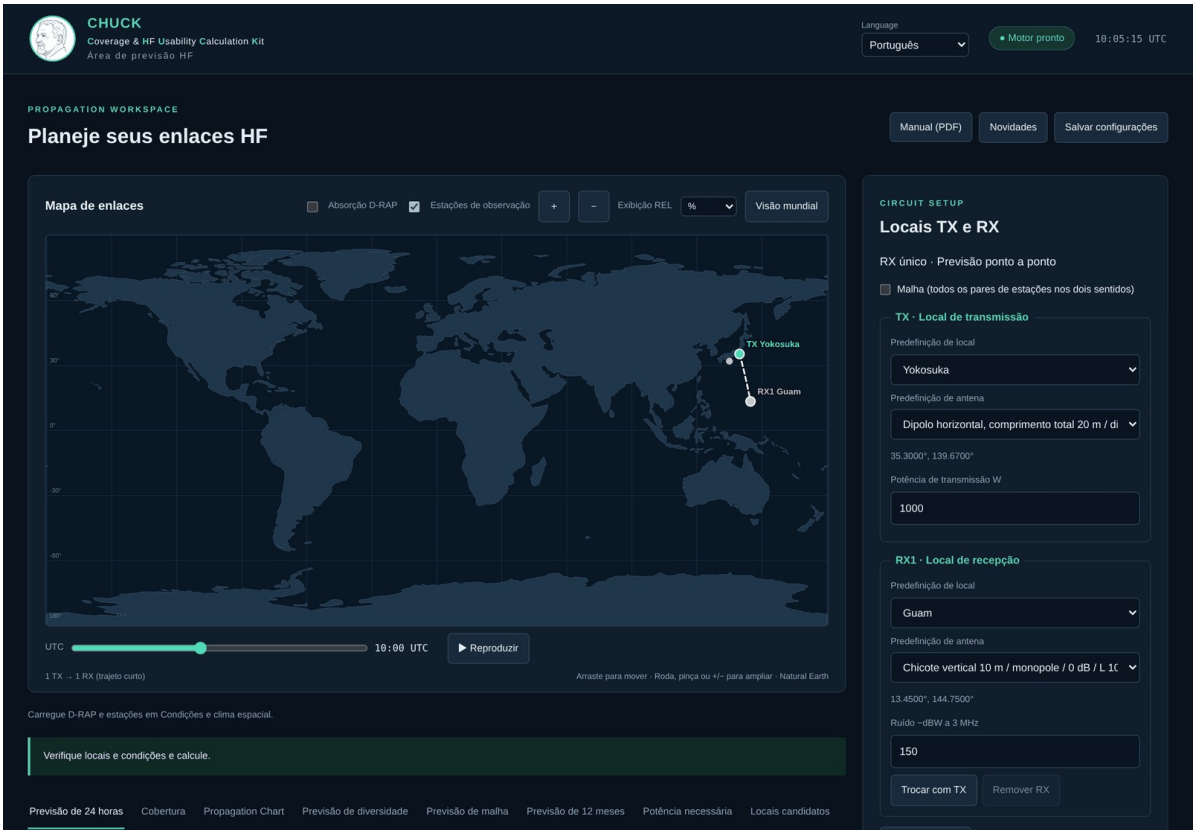


Figura 2 Ecrã inicial da aplicação principal

1. Em “Locais TX e RX”, à direita, indique TX, RX e as antenas.

2. Arraste o mapa para mover o centro da vista. Também é possível atravessar a longitude 180°.

3. Aproxime e afaste com a roda do rato, com um gesto de pinça num ecrã tátil ou com “＋” e “－” no canto superior direito do mapa, e volte à vista inicial com “Visão mundial”.

4. “Absorção D-RAP” e “Estações de observação” ativam ou desativam a sobreposição das observações externas (capítulo 21).

5. “Exibição REL” alterna a REL do mapa e das tabelas entre % e 4 níveis (capítulo 9).

6. Os separadores por baixo do mapa alternam entre resultados, condições, predefinições, estações móveis e histórico.

> Os cliques esquerdo e direito no mapa não movem TX/RX. Altere os locais escolhendo predefinições. O mapa mostra a entrada atual, enquanto os resultados mantêm as condições do último cálculo, por isso recalcule após qualquer alteração.
>
> Em Language, no canto superior direito, pode escolher entre 8 idiomas. Os nomes de estações e antenas e os valores introduzidos pelos utilizadores não são alterados. “Novidades” mostra o histórico das funções adicionadas (capítulo 29). “Salvar configurações” guarda as condições introduzidas e a seleção TX/RX nesse navegador.

4 Configuração dos locais de transmissão e receção

Há uma estação TX e de 1 a 8 RX. Comece com uma só RX e verifique a previsão ponto a ponto. Para a malha, consulte o capítulo 15.



Figura 3 Campos de configuração de TX e RX

1. Em TX, escolha a “Predefinição de local” e a “Predefinição de antena”, e introduza a potência de transmissão em W.

2. Escolha RX1 da mesma forma e introduza o ruído no local de receção. 150 representa −150 dBW a 3 MHz.

3. “Trocar com TX” troca o local, a antena e as outras definições entre essa RX e TX. As restantes RX mantêm-se.

4. Para acrescentar RX, prima “＋ Adicionar RX”. Com duas ou mais RX, o cálculo passa a ser uma previsão de diversidade.

5. Elimine uma RX desnecessária com “Remover RX”. A última não pode ser eliminada.

> Para registar novas coordenadas, abra “Registrar / editar locais”; para editar antenas, abra “Registrar / editar antenas”. As antenas só de referência não podem ser escolhidas para o cálculo.

5 Introdução das condições de previsão

Abra o separador “Condições e clima espacial”. O exemplo usa novembro de 2026, SSN 100 (introdução manual) e 10 frequências de 2 a 20 MHz.

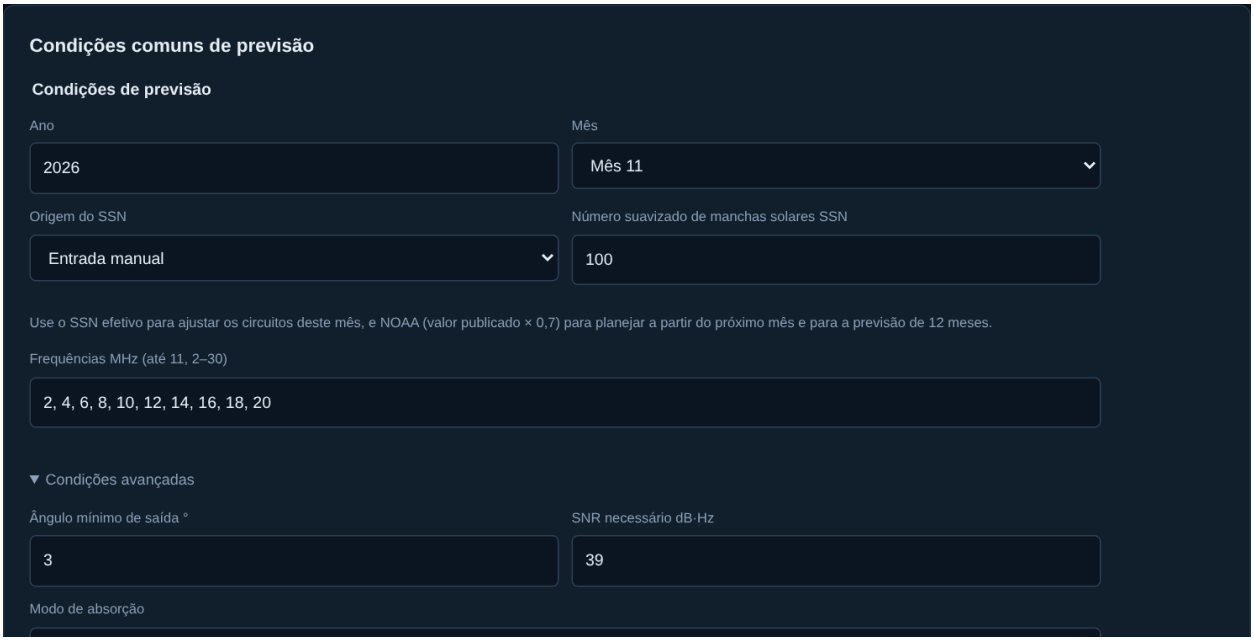


Figura 4 Condições de previsão comuns (parte superior)

Item	Introdução e verificação
Ano e mês	Escolha o ano e o mês a prever. Os resultados por hora estão em UTC.
Origem do SSN	Escolha NOAA (o SSN suavizado do mês é obtido no momento do cálculo e multiplicado por 0,7), introdução manual (0 a 250) ou SSN efetivo (calculado para o mês atual a partir do foF2 observado).
Frequências MHz	Até 11 valores de 2 a 30 MHz, separados por vírgulas ou espaços.
Condições avançadas	Verifique o ângulo de partida mínimo, a SNR exigida e o modo de absorção.
Limiares de exibição REL	A REL alvo e os limites da exibição em 4 níveis (capítulo 7).

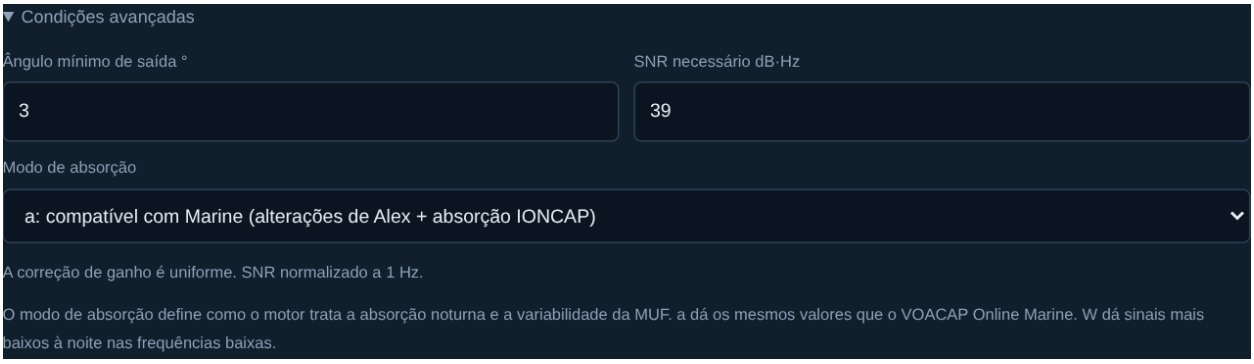


Figura 5 Condições avançadas (ângulo de partida mínimo, SNR exigida, modo de absorção)

1. Para começar, coloque “Origem do SSN” em introdução manual e verifique as condições.

2. Use o SSN efetivo para afinar ligações do mês atual, e NOAA para planear o mês seguinte ou posteriores e para a previsão de 12 meses. Com NOAA, o cálculo usa 0,7 vezes o valor publicado, e os resultados registam o valor publicado e o convertido.

3. O modo de absorção em “Condições avançadas” é a por predefinição (igual ao VOACAP Online Marine). Os valores anteriores reproduzem-se com W.

4. Prima “Calcular previsão de 24 horas →” à direita. Aguarde até o cálculo terminar.

Alterar apenas as condições não atualiza os resultados existentes. Recalcule após uma alteração.

6 Classe de emissão e polarização

Indique-as em “Classe de emissão e qualidade de recepção” e “Polarização e perda adicional”, no mesmo separador de condições.



Figura 6 Classe de emissão, qualidade de receção e polarização

1. Escolha a classe de emissão (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D, etc.). As SNR exigidas de 19 para A1A, 39 para J3E e 48 dB·Hz para A3E são exemplos (iguais ao VOACAP Online Marine). Altere-as se necessário.

2. Introduza a largura de banda ocupada na notação da classe de emissão (3K00, 2K40, 500H, etc.).

3. Para introduzir a SNR na banda, escolha “Converter SNR na banda e largura ocupada” e indique a SNR necessária. Exemplo: 3K00 e 10 dB correspondem a cerca de 44,77 dB·Hz.

4. Para FSK, PSK e semelhantes, indique a SNR exigida adequada ao modem, à codificação, à velocidade e ao BER alvo.

5. Escolha a polarização de TX e de cada RX e, se necessário, uma perda de polarização adicional comum a todos os percursos (0 a 30 dB).

> O nome da polarização é registado como condição. Alterar apenas o nome não muda o diagrama da antena, e o desajuste de polarização e a rotação de Faraday não são calculados automaticamente. A perda adicional é aplicada como redução de potência equivalente. Não conte duas vezes perdas já incluídas no ganho da antena ou na perda do cabo. A desmodulação das formas de onda, o espalhamento do atraso e o próprio BER não são calculados.

7 REL alvo e limiares de exibição REL

Em “Limiares de exibição REL”, defina a REL alvo usada como critério de aprovação e os limites da exibição em 4 níveis.



Figura 7 Limiares de exibição REL

1. Introduza “REL alvo a partir de %”. É usada para a frequência recomendada, a marca (·) nas tabelas, o plano de frequências de operação e as avaliações da malha, dos locais candidatos e da potência necessária.

2. Altere se necessário os limites da exibição em 4 níveis (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).

3. “Restaurar padrões” repõe os limites nos valores iniciais.

A marca (·) nas células dos mapas de calor e noutros locais indica que a REL alvo é atingida, e muda em conjunto com ela. A REL alvo é guardada com os resultados como condição de cálculo, por isso recalcule depois de a alterar. As alterações dos limites afetam apenas a apresentação.

8 Consulta da previsão de 24 horas

Com uma só RX, os resultados aparecem em “Previsão de 24 horas”.



Figura 8 Distância, azimute, frequência recomendada e mapa de calor da fiabilidade (com cursor de hora)

1. Escolha o cruzamento de uma linha de frequência com uma coluna UTC. A cor e o número indicam a REL, e a marca (·) indica que a REL alvo é atingida. A linha de frequência e a coluna horária da célula escolhida ficam emolduradas, e a linha dessa frequência também fica realçada nos detalhes por hora.

2. Mude a hora com o cursor UTC por cima do mapa de calor e “▶Reproduzir”. Os detalhes por hora e o mapa de ligações passam para a mesma hora.

3. A linha superior mostra a distância da ligação, o azimute a partir do local de transmissão e a frequência recomendada à hora escolhida.

4. Verifique a REL, a SNR, a intensidade do sinal e o ângulo de partida em “Detalhes por hora” ou escolhendo uma hora UTC.

5. A frequência recomendada é escolhida entre as frequências introduzidas que atingem a REL alvo. “Abaixo do alvo” indica que não há nenhuma.

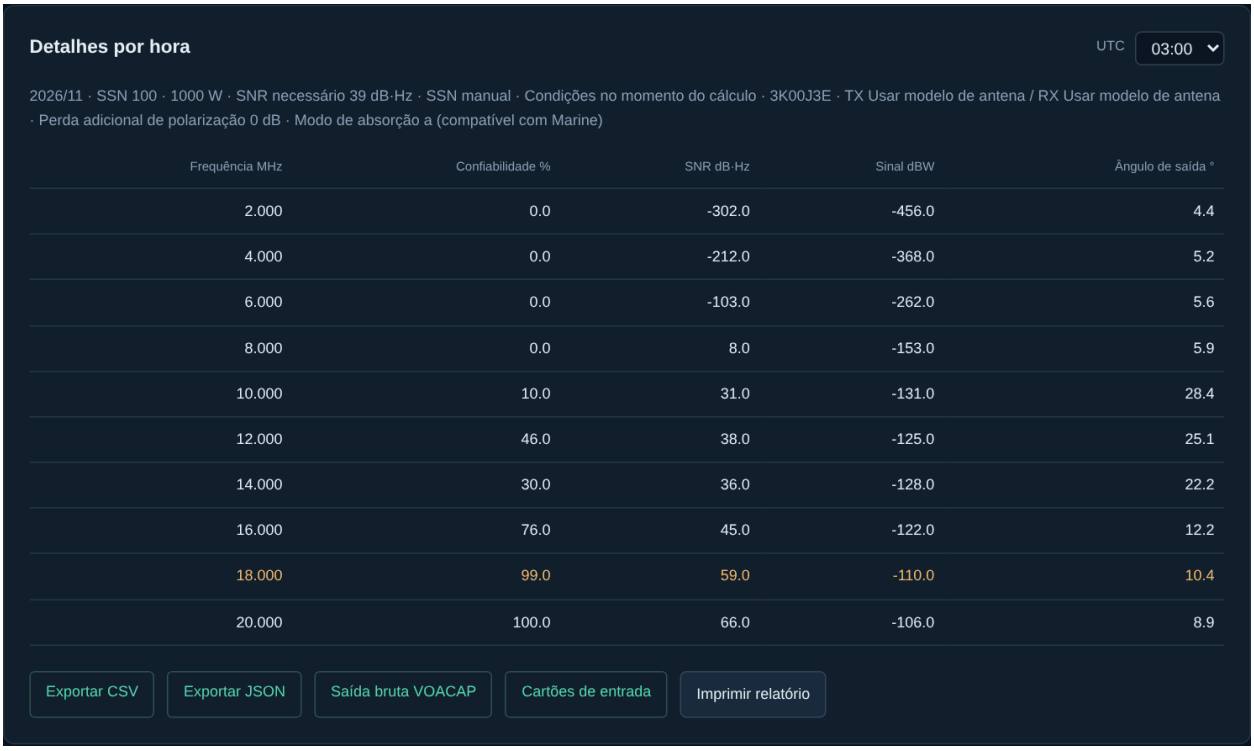


Figura 9 Detalhes por hora e saídas

Na área de saída pode usar “Imprimir relatório” (capítulo 11) e guardar CSV, JSON, a saída bruta do VOACAP e o cartão de entrada.

A REL é a fiabilidade da ligação segundo o modelo: a fração do tempo no mês em que a SNR exigida é atingida. Não é a probabilidade instantânea de ligação. A SNR está em dB·Hz (normalizada a 1 Hz); não a compare diretamente com a SNR na banda de um recetor.

9 Cursor de hora do mapa de ligações e exibição REL

Nos separadores Previsão de 24 horas, Previsão de diversidade e Previsão de malha, aparecem por baixo do mapa de ligações um cursor UTC e botões de reproduzir e parar.

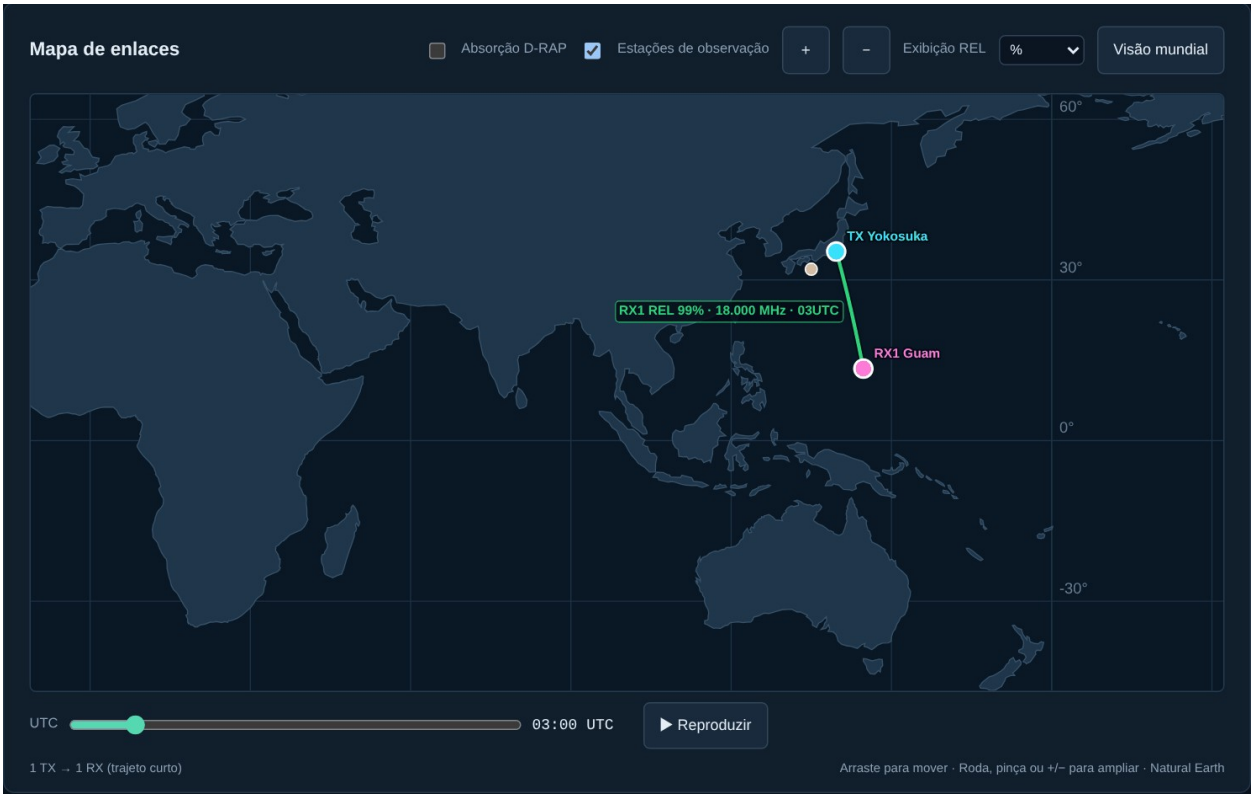


Figura 10 Cursor de hora e percursos coloridos segundo a REL

1. Ao mover o cursor, a cor dos percursos no mapa e a indicação REL sobre eles (REL, frequência, UTC) passam para essa hora.

2. “▶Reproduzir” avança automaticamente uma hora de cada vez, e “■Parar” para.

3. Ao escolher uma hora com uma célula do mapa de calor ou com o cursor por cima dele, a hora do mapa também acompanha.

4. Enquanto estiver escolhida uma linha de frequência no mapa de calor, a cor dos percursos e a REL também são apresentadas para essa frequência. Escolher de novo a mesma célula anula a seleção e volta à apresentação da melhor frequência.

Exibição REL (% / 4 níveis)

Se “Exibição REL”, no canto superior direito do mapa, estiver em “4 níveis”, o mapa, os mapas de calor e a tabela da malha mostram os níveis EXCELLENT, GOOD, POOR e NONE. As cores da exibição em % usam os mesmos tons da exibição em 4 níveis, pelo que se leem da mesma forma.

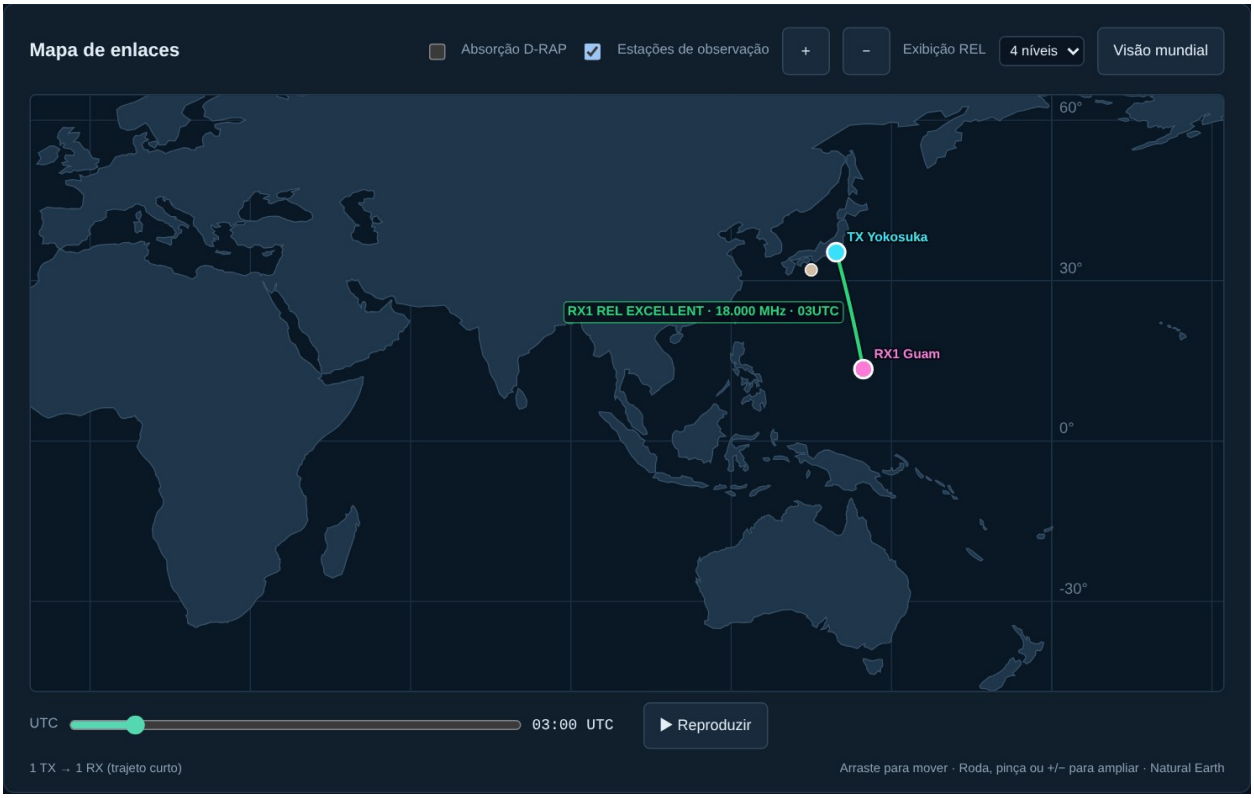


Figura 11 Mapa de ligações na exibição em 4 níveis



Figura 12 Mapa de calor na exibição em 4 níveis

Quando não há frequência escolhida, a cor do percurso indica a melhor REL à hora escolhida. Os limites dos níveis alteram-se como descrito no capítulo 7.

10 Plano de frequências de operação de 24 horas

Por baixo da previsão de 24 horas aparece uma tabela com a frequência a usar em cada intervalo horário. As frequências calculadas (até 11) são consideradas as frequências atribuídas, e o plano escolhe entre elas.



Figura 13 Plano de frequências de operação de 24 horas

1. Verifique o intervalo horário, a frequência, a REL (mínima a máxima), a SNR mínima e o número de horas abaixo da REL alvo.

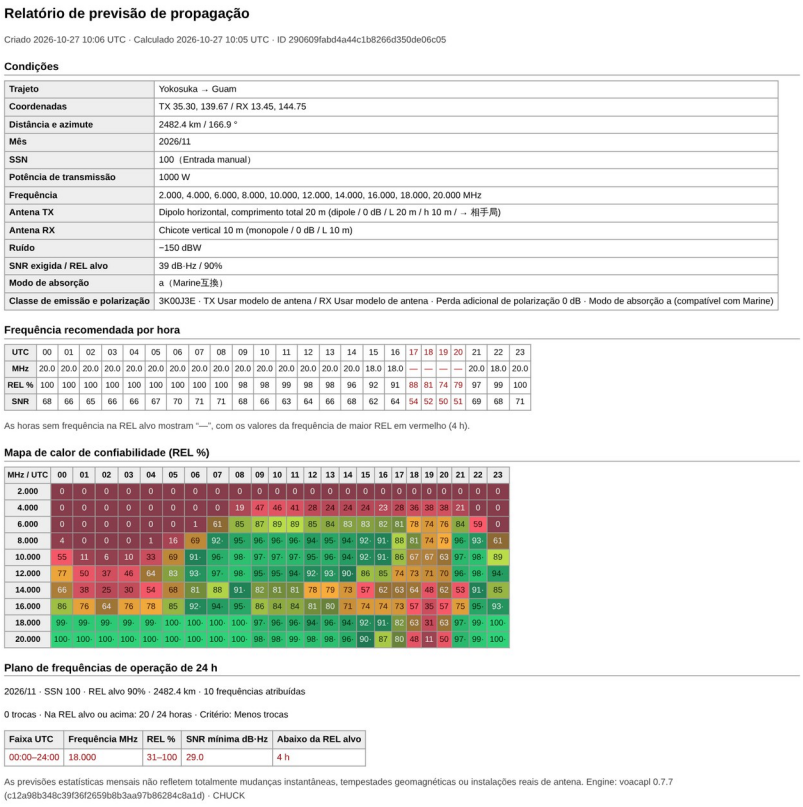
2. Mude o “Critério”. “Menos trocas” (predefinido) garante tantas horas na REL alvo ou acima como “Melhor a cada hora” e depois minimiza o número de trocas. “Melhor a cada hora” escolhe em cada hora UTC a frequência com maior REL.

3. “Exportar CSV” guarda uma linha por hora, e “Imprimir” imprime apenas a tabela do plano.

> O plano pressupõe que o mesmo plano diário se repete todos os dias, por isso a passagem das 23:00 para as 0:00 também conta como uma troca. Nas horas em que nenhuma frequência atinge a REL alvo, é indicada a melhor frequência e a hora é contada como “Abaixo da REL alvo”.

11 Impressão de relatórios

“Imprimir relatório” reúne as condições e as tabelas e gráficos apresentados numa página imprimível com fundo branco. Está disponível na previsão de 24 horas e também nos separadores Cobertura, Propagation Chart, Previsão de diversidade, Previsão de malha, Previsão de 12 meses, Potência necessária e Locais candidatos.



Relatório de previsão de propagação

Criado 2026-10-27 10:06 UTC · Calculado 2026-10-27 10:05 UTC · ID 290609fabd4a44c1b8266d350de06c05

Condições

Trajeto	Yokosuka → Guam
Coordenadas	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
Distância e azimute	2482.4 km / 166.9 °
Mês	2026/11
SSN	100（Entrada manual）
Potência de transmissão	1000 W
Frequência	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
Antena TX	Dipolo horizontal, comprimento total 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
Antena RX	Chicote vertical 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
Ruído	−150 dBW
SNR exigida / REL alvo	39 dB-Hz / 90%
Modo de absorção	a（Marine互換）
Classe de emissão e polarização	3K00J3E · TX Usar modelo de antena / RX Usar modelo de antena · Perda adicional de polarização 0 dB · Modo de absorção a (compatível com Marine)

Frequência recomendada por hora

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	97	99	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

As horas sem frequência na REL alvo mostram "—", com os valores da frequência de maior REL em vermelho (4 h).

Mapa de calor de confiabilidade (REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Plano de frequências de operação de 24 h

2026/11 · SSN 100 · REL alvo 90% · 2482.4 km · 10 frequências atribuídas

0 trocas · Na REL alvo ou acima: 20 / 24 horas · Critério: Menos trocas

Faixa UTC	Frequência MHz	REL %	SNR mínima dB-Hz	Abaixo da REL alvo
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 h

As previsões estatísticas mensais não refletem totalmente mudanças instantâneas, tempestades geomagnéticas ou instalações reais de antena. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figura 14 Relatório da previsão de 24 horas (página imprimível)

1. Após o cálculo, prima “Imprimir relatório” na área de saída de cada separador (na Propagation Chart, por cima do gráfico).

2. Abre-se uma janela separada com a caixa de impressão. Se precisar de um PDF, escolha “Guardar como PDF” como destino. O formato previsto é A4 na horizontal.

3. Se as janelas pop-up estiverem bloqueadas, permita-as para esta página no navegador.

Separador	Conteúdo
Previsão de 24 horas	Condições, frequência recomendada por hora, mapa de calor da fiabilidade, plano de frequências de operação de 24 horas
Cobertura	Frequência, UTC, número de pontos e mapa de ligações com os pontos da grelha
Propagation Chart	Resultado escolhido, estação recebida, indicador apresentado e gráfico
Previsão de diversidade	Tabela da REL do melhor local, escolha do local e intervalo teórico, detalhes por local

Previsão de malha	Matriz TX × RX (REL após retransmissão e número de retransmissões↻), tabela do percurso escolhido e rota de retransmissão
Previsão de 12 meses	Tabela mês × UTC e tabela frequência × UTC do mês escolhido
Potência necessária	Tabela da potência mínima e tabela da melhor REL por potência
Locais candidatos	Tabela dos resultados da comparação

As cores e marcas (·) das tabelas são as mesmas do ecrã e refletem a REL alvo, os limiares de exibição REL e a comutação % / 4 níveis. Um relatório mostra os resultados no momento do cálculo e não indica atribuição de frequências nem autorização de operação.

12 Utilização da Propagation Chart

No separador “Propagation Chart” veem-se as tendências por hora UTC e frequência. Execute antes um cálculo ponto a ponto ou de diversidade.



Figura 15 Propagation Chart por hora UTC e frequência

1. Em “Previsão exibida”, escolha a previsão ponto a ponto ou a previsão de diversidade.
2. Com várias RX, escolha a “Estação recebida” e verifique cada percurso.
3. Alterne o “Indicador apresentado” entre REL e SNR.
4. Ative ou desative a apresentação da MUF. Escolher uma célula leva aos detalhes dessa hora.
5. Guarde o gráfico com “Exportar SVG” e imprima com “Imprimir relatório”.

As células são valores discretos das frequências e horas UTC calculadas. Não há interpolação entre frequências. A MUF é a saída do motor para o percurso escolhido e não é um limite que garanta o êxito da comunicação nem a autorização de utilização.

13 Cálculo da cobertura regional

“Cobertura” calcula uma grelha regional centrada na posição de RX1 para uma hora e uma frequência indicadas.

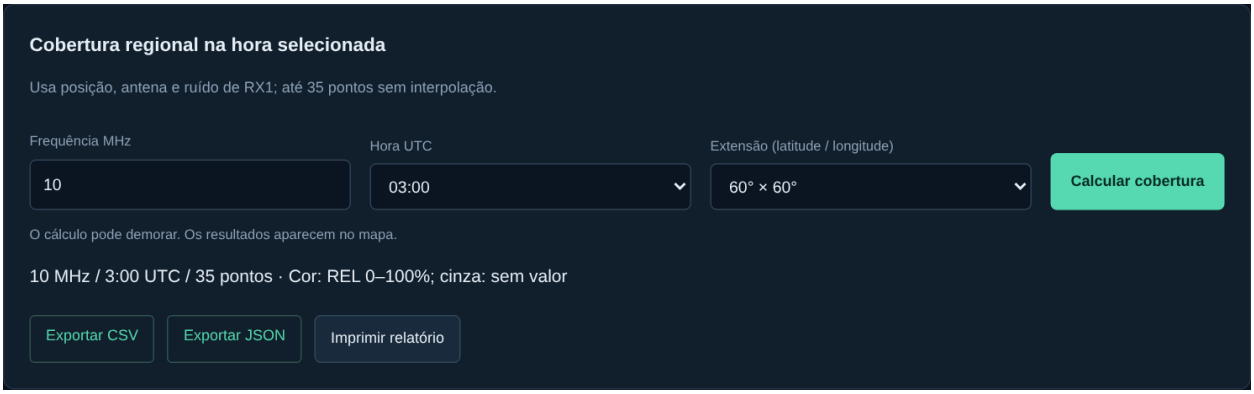


Figura 16 Indicação da frequência, hora e extensão

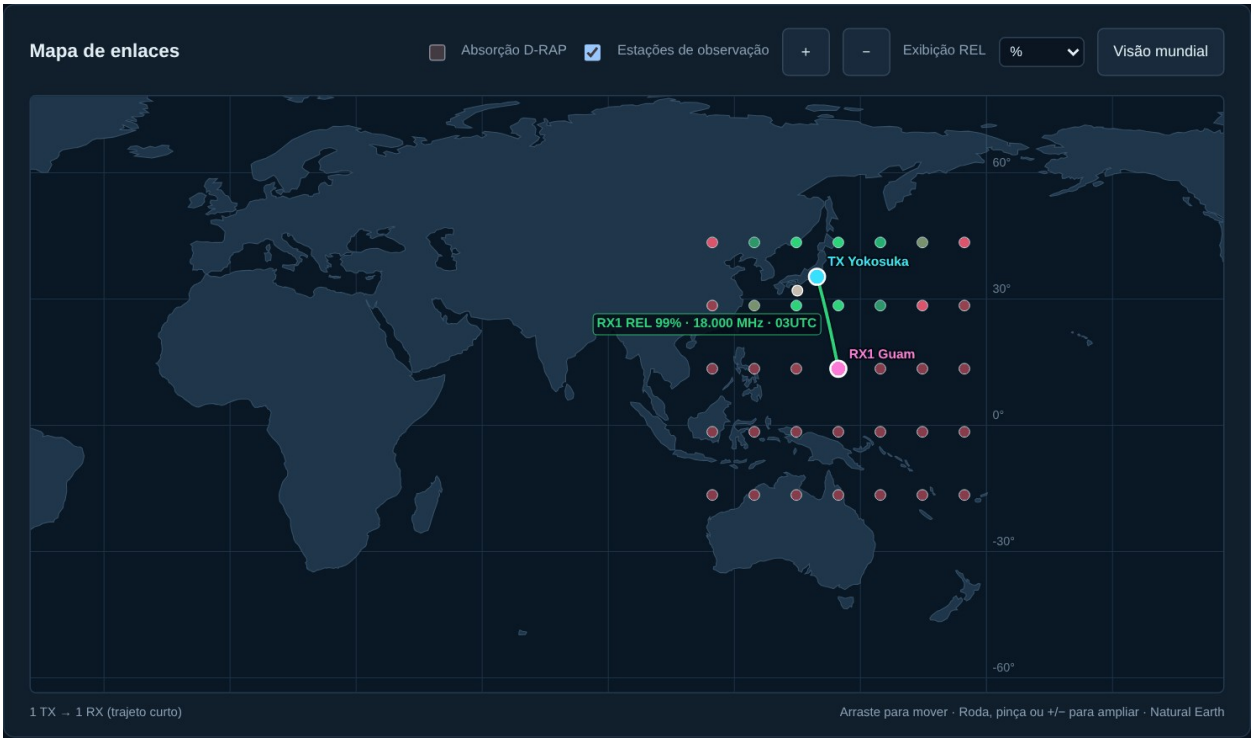


Figura 17 Cobertura apresentada no mapa

1. No separador “Cobertura”, escolha a frequência, a hora UTC e a extensão em latitude e longitude.

2. Verifique o local, a antena e o ruído de RX1 e as condições comuns. Mesmo que acrescente RX2 ou outras, este cálculo usa RX1.

3. Prima “Calcular cobertura” e aguarde o processamento de até 35 pontos.

4. Observe a cor dos círculos no mapa e escolha um para mostrar o seu local e a REL. Também pode guardar CSV/JSON e imprimir um relatório.

Cada círculo é uma previsão ponto a ponto independente. Não há interpolação entre círculos, e estes não estimam o limite de uma área contínua onde seja possível comunicar. O cinzento indica que não há valor calculado.

14 Previsão de diversidade com várias RX

Configure de 2 a 8 RX à direita e prima “Calcular previsão de 24 horas →” para apresentar a “Previsão de diversidade”.



Figura 18 Locais de transmissão e receção com três RX



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	25	19	9	6	7	8	8	13	24	33	34	10	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	19	80	94	94	94	93	91	86	86	85	85	86	88	90	91	93	91	23
6.000	78	37	15	17	54	96	99	100	100	100	100	99	99	98	98	98	97	98	97	97	98	99	100	99
8.000	99	99	96	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97	97	97	97	96	93	100	100	100
10.000	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	95	95	97	96	83	73	97	100	100
12.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	95	90	86	85	79	79	71	70	96	100	100
14.000	99	99	98	99	99	99	99	99	99	93	90	91	90	79	73	57	62	63	64	48	62	53	98	99
16.000	100	99	99	99	99	100	100	99	97	97	94	93	87	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	100
18.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Figura 19 Mapa de calor da REL do melhor local

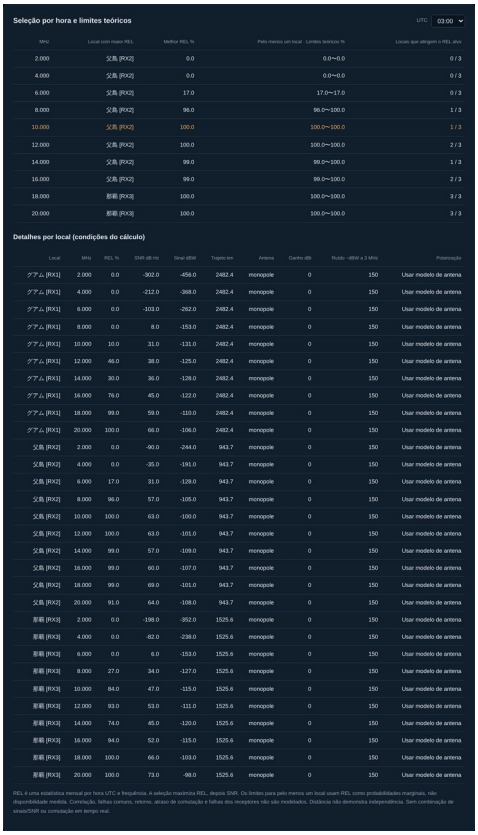


Figura 20 Comparação de locais e detalhes por local

1. Configure o local, a antena e o ruído de cada RX.

2. Escolha uma hora com uma célula do mapa de calor, ou com o cursor UTC por cima dele e “▶Reproduzir”, e verifique o melhor local por frequência e os detalhes por local. A linha de frequência e a coluna horária escolhidas ficam emolduradas.

3. Compare os “Locais que atingem o REL alvo” e, se necessário, mude de RX na Propagation Chart.

4. No mapa de ligações, os percursos para cada RX são coloridos segundo a REL, acompanhando o cursor de hora.

5. Apenas se precisar do valor de referência com pressuposto de independência, ative a caixa correspondente no separador de condições e recalcule.

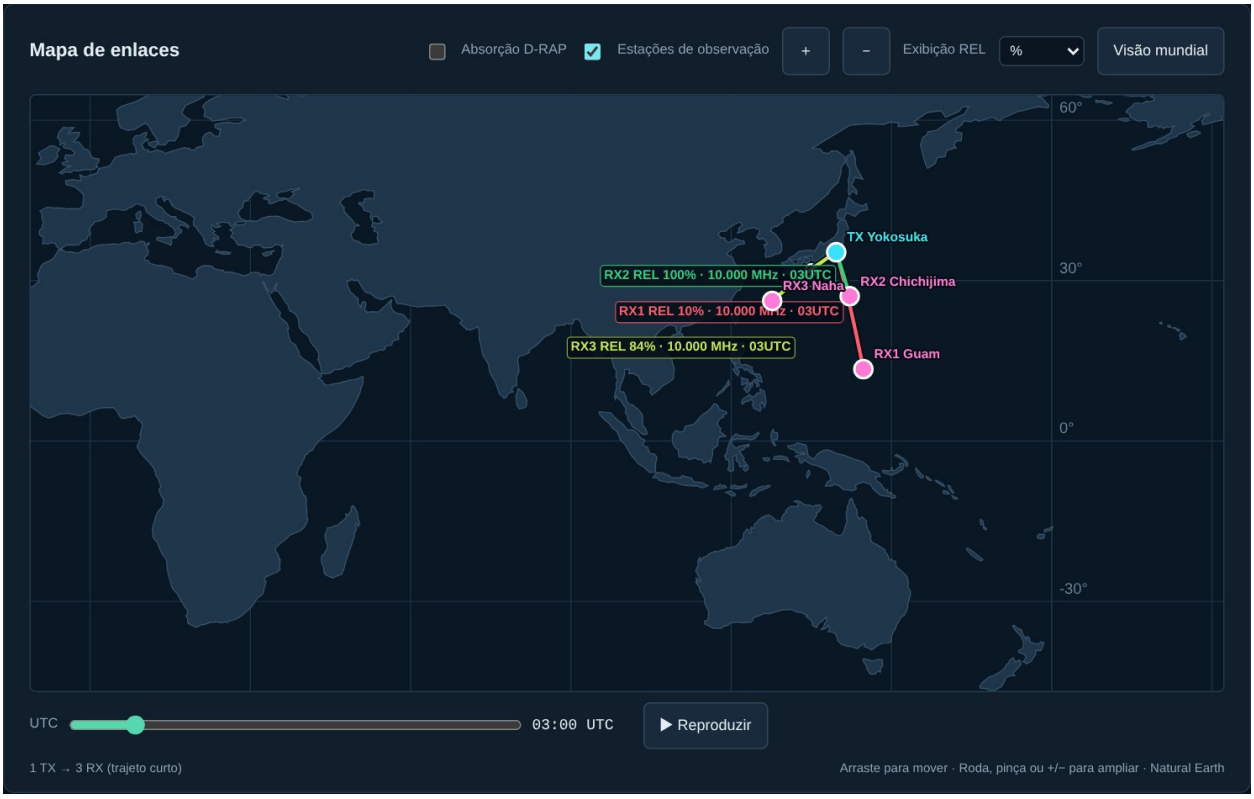


Figura 21 Mapa de ligações da previsão de diversidade

O mapa de calor mostra a REL do melhor local, não uma fiabilidade combinada. Num exemplo com REL de 80 % e 60 %, o intervalo teórico de receção em pelo menos um local é de 80 a 100 %, e o valor de referência com pressuposto de independência é de 92 %. A correlação entre locais não é avaliada. Não são avaliadas a combinação de formas de onda, a comutação real de recetores nem a disponibilidade que inclua falhas comuns e ligações IP de retransmissão.

15 Previsão de malha entre estações

Para um conjunto de 2 a 8 estações que transmitem e recebem, a REL entre todas as estações é apresentada como uma matriz TX (linhas) × RX (colunas). Com N estações calculam-se N×(N−1) percursos (56 com 8 estações), um por sentido.

1. Em “Locais TX e RX”, à direita, escolha “Malha (todos os pares de estações nos dois sentidos)”. Os cartões TX e RX passam a “Estação 1 a N”.

2. Para cada estação, defina o local, a antena de transmissão, a antena de receção (por predefinição igual à de transmissão), a potência de transmissão e o ruído. “+ Adicionar estação” permite até 8 estações.

3. “Calcular previsão de 24 horas →” passa para o separador “Previsão de malha”.

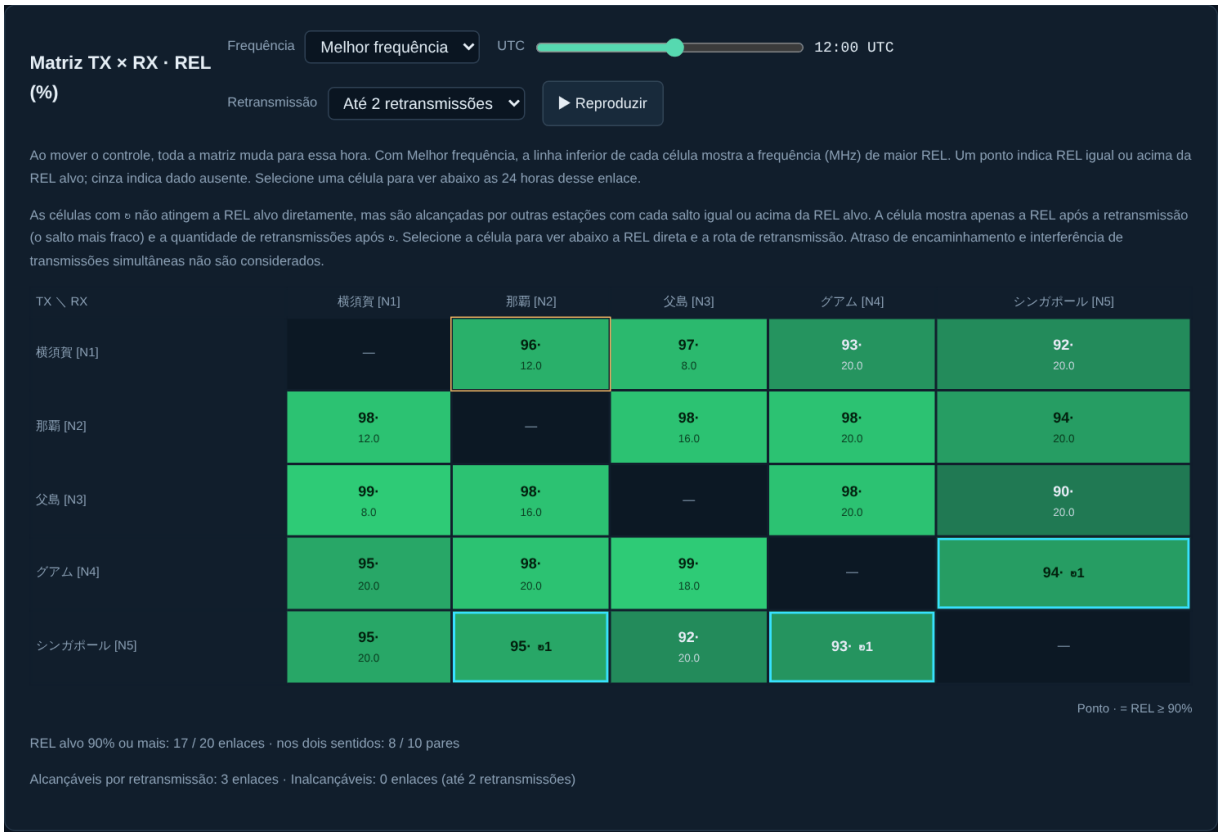


Figura 22 Matriz TX × RX (os percursos alcançados por retransmissão ficam emoldurados e indicam o número de retransmissões↻)

1. Com o cursor UTC e “▶Reproduzir” muda-se a hora de toda a matriz. A hora do mapa de ligações acompanha.

2. Indique uma “Frequência” ou escolha “Melhor frequência”. Com a melhor frequência, esta aparece na linha inferior de cada célula.

3. Escolha “Retransmissão” entre “Somente direto”, “Até 1 retransmissão” e “Até 2 retransmissões” (predefinido). Os percursos que não atingem a REL alvo diretamente mas a atingem por retransmissão ficam emoldurados e indicam a REL após retransmissão e o número de retransmissões↻, com a REL sem retransmissão por baixo.

4. Ao escolher uma célula, aparecem em “Detalhe do enlace · frequência × UTC”, mais abaixo, a REL frequência × UTC e a rota de retransmissão desse percurso. “Mostrar sentido inverso” troca TX e RX.



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	27	31	32	29	16	15	16	17	14	9	2	0	0
8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	41	46	52	53	53	44	44	48	50	46	31	17	4	0
10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	41	57	59	64	66	67	64	66	70	63	59	45	35	31	3
12.000	2	0	0	0	0	0	0	3	33	55	64	65	70	73	74	74	77	79	68	62	46	35	65	31
14.000	30	2	0	0	0	0	0	14	51	65	69	69	73	77	79	79	81	82	69	58	48	49	75	68
16.000	66	29	3	1	1	1	7	33	64	74	74	74	77	81	82	82	82	82	68	60	27	35	76	81
18.000	81	65	24	13	9	12	30	58	76	83	80	78	80	84	85	84	83	81	68	46	12	22	79	87
20.000	86	75	65	57	51	54	63	76	86	89	78	72	73	79	83	83	81	79	67	31	2	8	34	89

Figura 23 Detalhe do enlace e rota de retransmissão



Figura 24 Mapa de ligações da previsão de malha (dois percursos, um por sentido, para cada par de estações)

Para cada par de estações, o mapa de ligações desenha lado a lado os dois percursos A→B e B→A, com setas para o sentido e cores e etiquetas para a REL de cada sentido.

A retransmissão é avaliada apenas pelo facto de cada salto atingir a REL alvo à mesma hora UTC; não é apresentada uma REL de ponta a ponta obtida multiplicando as REL dos saltos. Não são considerados o atraso de armazenamento e reenvio nas retransmissões, a comutação transmissão/receção, as interferências nem a atribuição de canais. Como as entradas do VOACAP são assimétricas entre transmissão e receção, as REL de A→B e B→A podem não coincidir.

16 Previsão de 12 meses

Para um percurso (TX→RX1), calculam-se previsões de 24 horas durante 12 meses a partir do ano e do mês das condições de previsão, e a REL mês × UTC mostra as variações sazonais.



Figura 25 Previsão de 12 meses (REL por mês × UTC)

1. Escolha TX e RX à direita. Se houver várias RX, usa-se RX1. Não pode ser usada com a malha.

2. No separador “Previsão de 12 meses”, prima “Calcular 12 meses”. O motor é executado 12 vezes sucessivamente.

3. As linhas da tabela são meses e as colunas horas UTC. Em “Frequência”, escolha a melhor frequência ou uma frequência específica. A coluna da direita indica o número de horas na REL alvo ou acima.

4. Ao escolher uma célula, aparece a frequência × UTC desse mês em “Detalhe do mês · frequência × UTC”, mais abaixo. Pode guardar CSV/JSON e imprimir um relatório.

> Um SSN manual usa o mesmo valor para os 12 meses. NOAA usa o valor suavizado de cada mês, e os meses sem valor recente aparecem como linhas cinzentas. O SSN efetivo não pode ser usado.

17 Potência necessária

A potência de transmissão varia em 10 passos de 10 W a 10 kW, e indica-se para cada hora e frequência a potência mínima que atinge a REL alvo.



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Potência mínima	20 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	100 20.0	100 20.0	100 20.0	200 20.0	100 20.0	200 20.0	1k 8.0	1k 8.0	2k 8.0	5k 6.0	10k 6.0	5k 8.0	100 20.0	50 18.0	20 20.0
2.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
4.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
6.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	5k	5k	5k	10k	10k	2k	10k	>10k
8.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	>10k	5k	500	1k	10k
10.000	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	500	500	1k	1k	2k	10k	>10k	>10k	500	500	2k
12.000	5k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	1k	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	5k	10k	>10k	>10k	500	200	1k
14.000	10k	>10k	>10k	>10k	10k	5k	5k	2k	1k	5k	5k	5k	5k	5k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	1k	2k
16.000	2k	5k	10k	5k	5k	2k	1k	1k	500	2k	5k	5k	5k	5k	10k	10k	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	500	1k
18.000	100	200	200	200	200	100	50	50	50	200	500	500	500	500	500	1k	1k	5k	>10k	>10k	>10k	200	50	50
20.000	20	50	50	50	50	20	20	20	20	100	100	100	200	100	200	1k	2k	10k	>10k	>10k	>10k	100	100	20

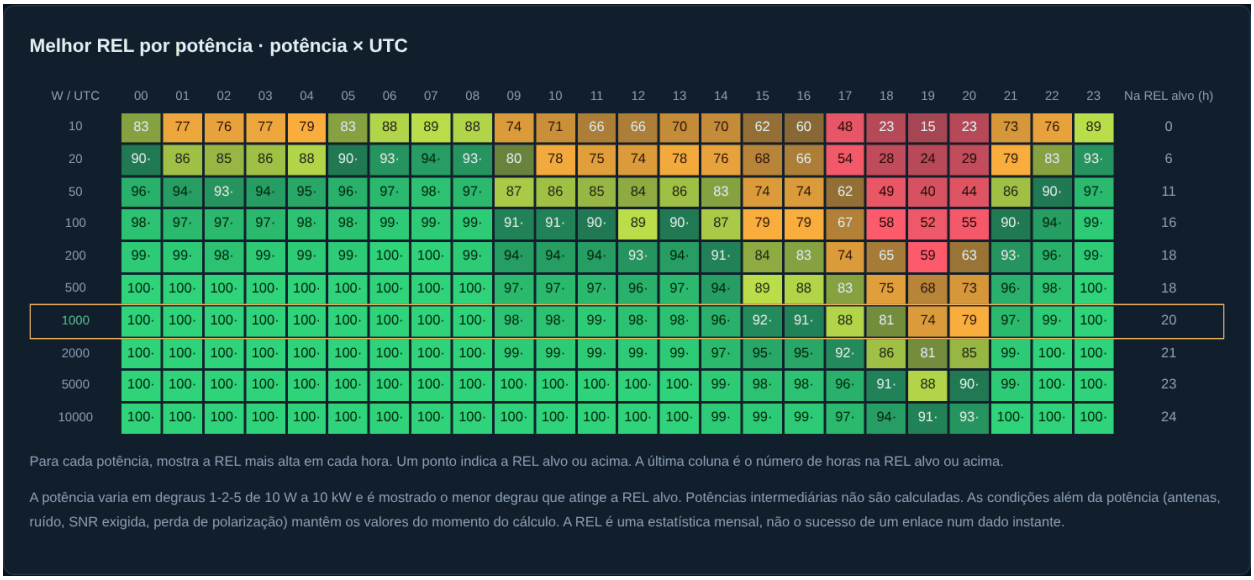
Figura 26 Potência mínima (W) por frequência × UTC

1. Escolha TX e RX1 à direita. O valor da potência de transmissão à direita não é usado no cálculo (fica assinalado na tabela como referência).

2. No separador “Potência necessária”, prima “Calcular a potência necessária”. O motor é executado 10 vezes sucessivamente.

3. Na tabela superior, verifique o passo mais baixo (W) que atinge a REL alvo. “>10k” indica que não é atingida nem com 10 kW. A linha do topo, “Potência mínima”, indica a frequência e a potência que exigem menos potência a essa hora.

4. Na tabela inferior, verifique a melhor REL por hora para cada potência e o número de horas na REL alvo ou acima. A linha com a mesma potência da definição atual fica emoldurada.



Melhor REL por potência · potência × UTC

W / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Na REL alvo (h)
10	83	77	76	77	79	83	88	89	88	74	71	66	66	70	70	62	60	48	23	15	23	73	76	89	0
20	90·	86	85	86	88	90·	93·	94·	93·	80	78	75	74	78	76	68	66	54	28	24	29	79	83	93·	6
50	96·	94·	93·	94·	95·	96·	97·	98·	97·	87	86	85	84	86	83	74	74	62	49	40	44	86	90·	97·	11
100	98·	97·	97·	97·	98·	98·	99·	99·	99·	91·	91·	90·	89	90·	87	79	79	67	58	52	55	90·	94·	99·	16
200	99·	99·	98·	99·	99·	99·	100·	100·	99·	94·	94·	94·	93·	94·	91·	84	83	74	65	59	63	93·	96·	99·	18
500	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	97·	97·	97·	96·	97·	94·	89	88	83	75	68	73	96·	98·	100·	18
1000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	98·	98·	99·	98·	98·	96·	92·	91·	88	81	74	79	97·	99·	100·	20
2000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	99·	99·	97·	95·	95·	92·	86	81	85	99·	100·	100·	21
5000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	98·	98·	96·	91·	88	90·	99·	100·	100·	23
10000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	97·	94·	91·	93·	100·	100·	100·	24

Para cada potência, mostra a REL mais alta em cada hora. Um ponto indica a REL alvo ou acima. A última coluna é o número de horas na REL alvo ou acima.

A potência varia em degraus 1-2-5 de 10 W a 10 kW e é mostrado o menor degrau que atinge a REL alvo. Potências intermediárias não são calculadas. As condições além da potência (antenas, ruído, SNR exigida, perda de polarização) mantêm os valores do momento do cálculo. A REL é uma estatística mensal, não o sucesso de um enlace num dado instante.

Figura 27 Melhor REL por potência

As potências entre passos não são calculadas. “200” significa que o alvo não é atingido com 100 W mas é atingido com 200 W. Não se considera a potência admissível do transmissor, da alimentação nem da regulamentação radioelétrica.

18 Locais candidatos

Mantendo fixa a TX atual (e RX1 na retransmissão), compare qual das predefinições de local registadas é mais bem servida como local de receção ou local de retransmissão.

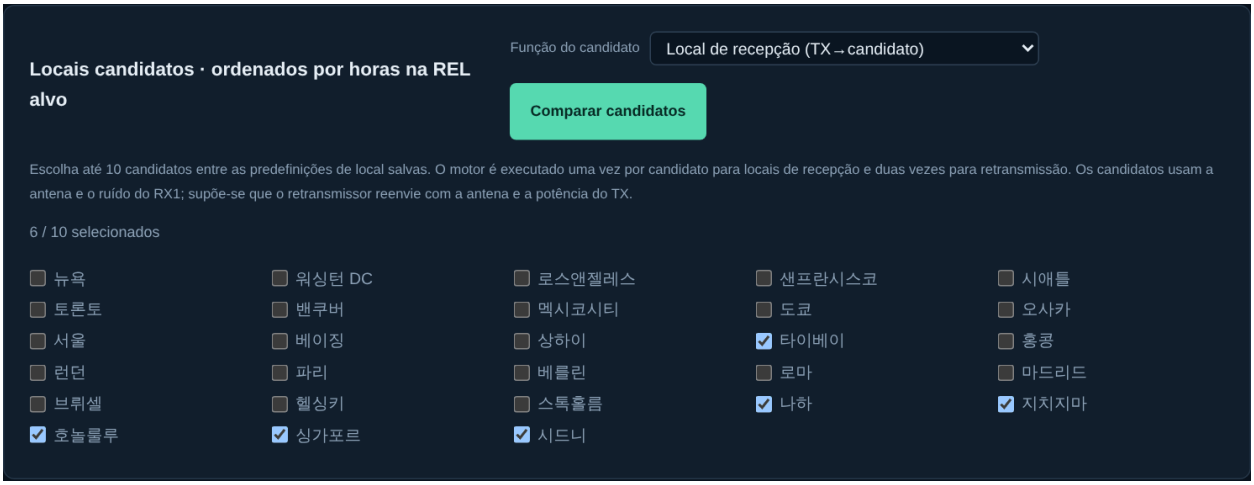


Figura 28 Função do candidato e escolha dos locais candidatos

1. Escolha a “Função do candidato”. Local de receção (TX→candidato) executa o motor uma vez por candidato, e local de retransmissão (TX→candidato→RX1) duas vezes.

2. Escolha até 10 candidatos entre as predefinições de local. Os locais TX e RX1 e as estações móveis não são propostos como candidatos.

3. Prima “Comparar candidatos” para os ordenar pelo número de horas na REL alvo ou acima (em caso de empate, pela maior REL média).

4. As 24 casas de cada linha são a REL da melhor frequência em cada hora. Na retransmissão, indica-se o menor dos dois saltos.

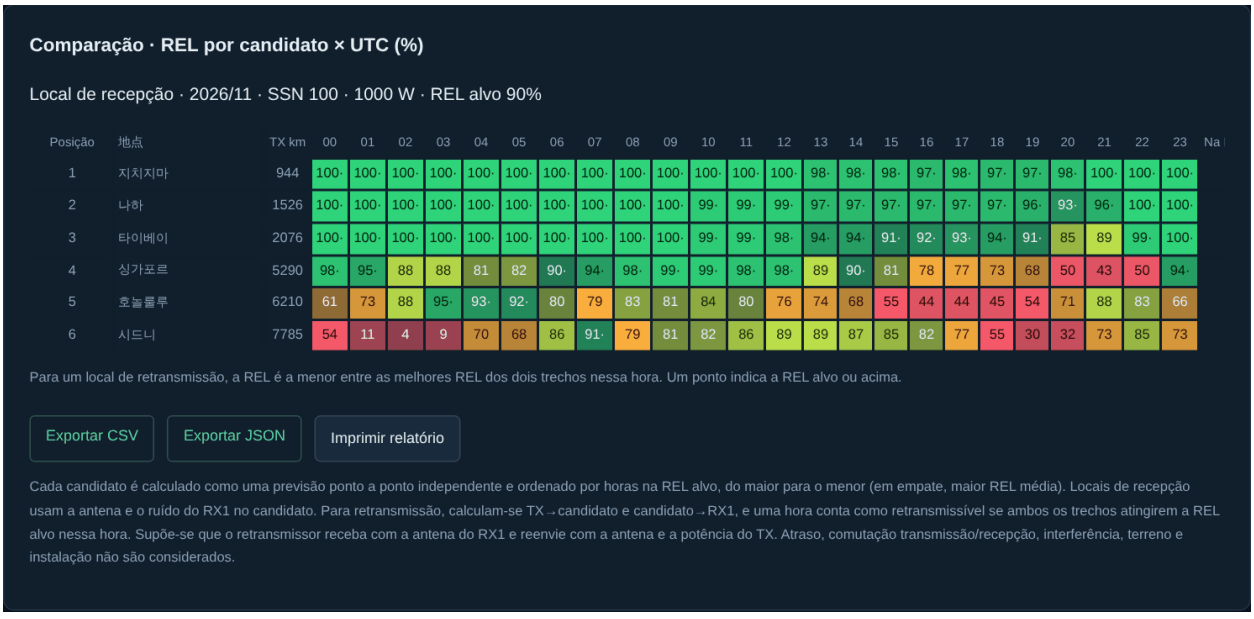


Figura 29 Resultados da comparação (REL por candidato × UTC)

Os locais candidatos usam a antena e o ruído de RX1. As diferenças de terreno, ambiente de ruído e condições de instalação não são consideradas.

19 Registo e edição das predefinições de local

As coordenadas e os nomes dos locais estão reunidos em “Predefinição de local”. Introduza latitudes sul e longitudes oeste como números negativos.

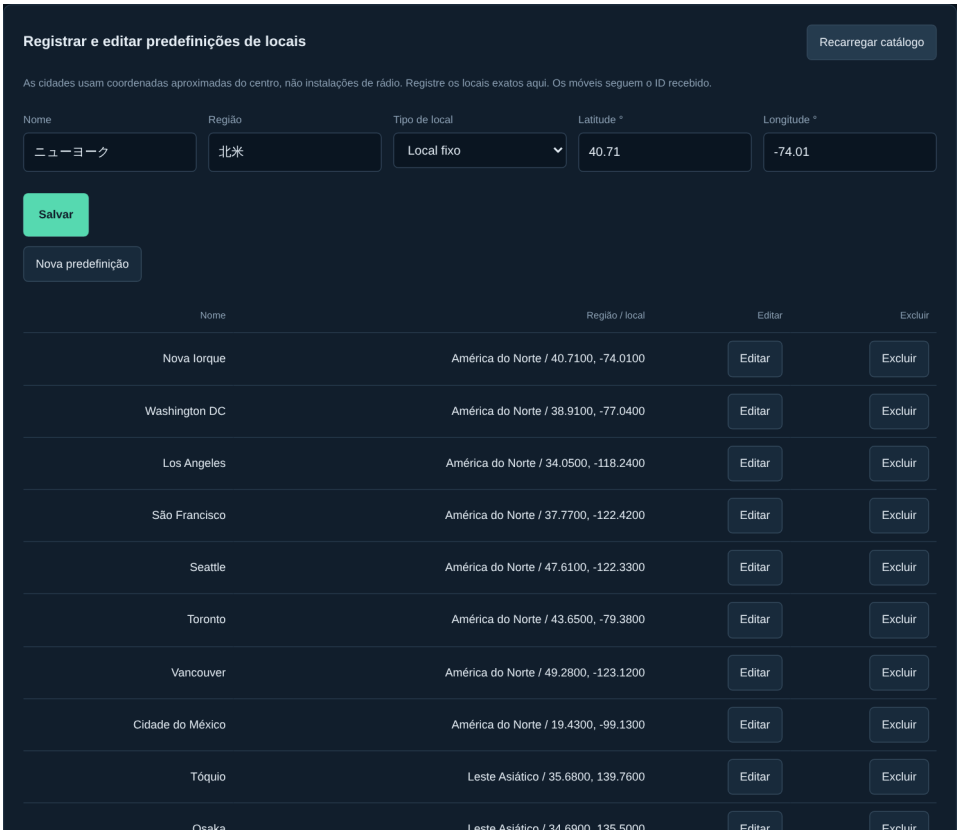


Figura 30 Ecrã de edição das predefinições de local (início da lista)

1. “Nova predefinição” limpa os campos; introduza o nome e a região.

2. Para um local fixo, introduza a latitude e a longitude. A latitude para previsão vai de −89 a 89°.

3. Para escolher “Estação móvel recebida”, selecione a estação recebida e registe a referência de posição.

4. Prima “Salvar” e use o local na escolha de locais à direita. Faça a gestão dos itens existentes com editar e eliminar na lista.

> As cidades iniciais têm coordenadas aproximadas. Para usar as posições reais das estações, registe locais próprios. Em caso de conflito por edições simultâneas, recarregue a lista e edite de novo. Podem ser registados até 200 locais.

20 Predefinições de antena e tabelas de ganho

Registe o modelo, as dimensões, as condições de instalação e a correção de ganho em “Predefinição de antena”. A figura mostra um dipolo horizontal com 20 m de comprimento total.

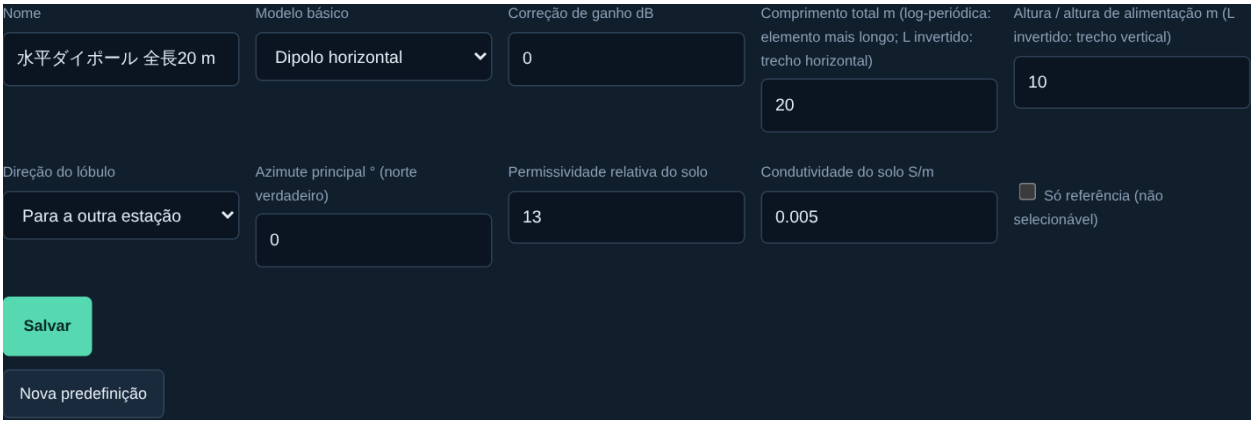


Figura 31 Campos de registo da antena

1. Com “Nova predefinição”, escolha o nome e o modelo base. Há modelos omnidirecionais (chicote, isotrópica, monopolo vertical, dipolo vertical) e diretivos (dipolo horizontal, log-periódica horizontal, L invertido, fio longo inclinado, tabela de ganho).

2. Nos modelos com dimensões, introduza o comprimento total em m, a altura acima do solo / do ponto de alimentação em m e as constantes do solo. Nos modelos diretivos, escolha a direção principal de radiação entre “Azimute fixo” e “Para a outra estação”.

3. Introduza a correção de ganho, verifique o seu fundamento e que nada é contado duas vezes, e guarde.

4. Atribua a antena a TX ou RX na escolha de antenas à direita e recalcule.

Tabelas de ganho (diagramas medidos ou analisados)

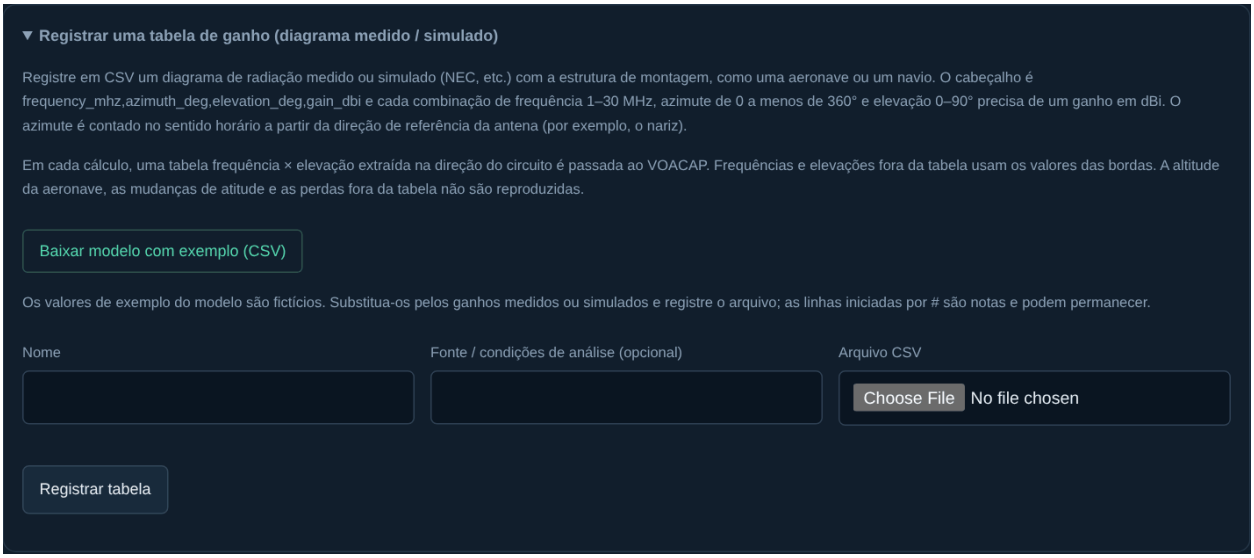


Figura 32 Registo de uma tabela de ganho e modelo CSV

1. Guarde o modelo com “Baixar modelo com exemplo (CSV)”.

2. Com o cabeçalho frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, substitua os valores por ganhos (dBi) medidos ou analisados com NEC ou semelhante.

3. Indique o nome, a fonte / condições de análise e o ficheiro CSV, e prima “Registrar tabela”.

4. Escolha “Tabela de ganho” como modelo base da antena, atribua a tabela registada e guarde.

Distinga comprimento físico, comprimento elétrico e altura de instalação. Pormenores como a fuselagem ou o casco, acopladores, ROE ou radiais não são reproduzidos automaticamente. Fora do intervalo da tabela de ganho, usam-se os valores extremos de frequência e elevação. Podem ser registadas até 200 antenas.

21 Atualização do clima espacial e dos dados externos

Obtenha os dados externos em “Condições e clima espacial”. Distinga os valores dos fornecedores externos do SSN adotado no cálculo.

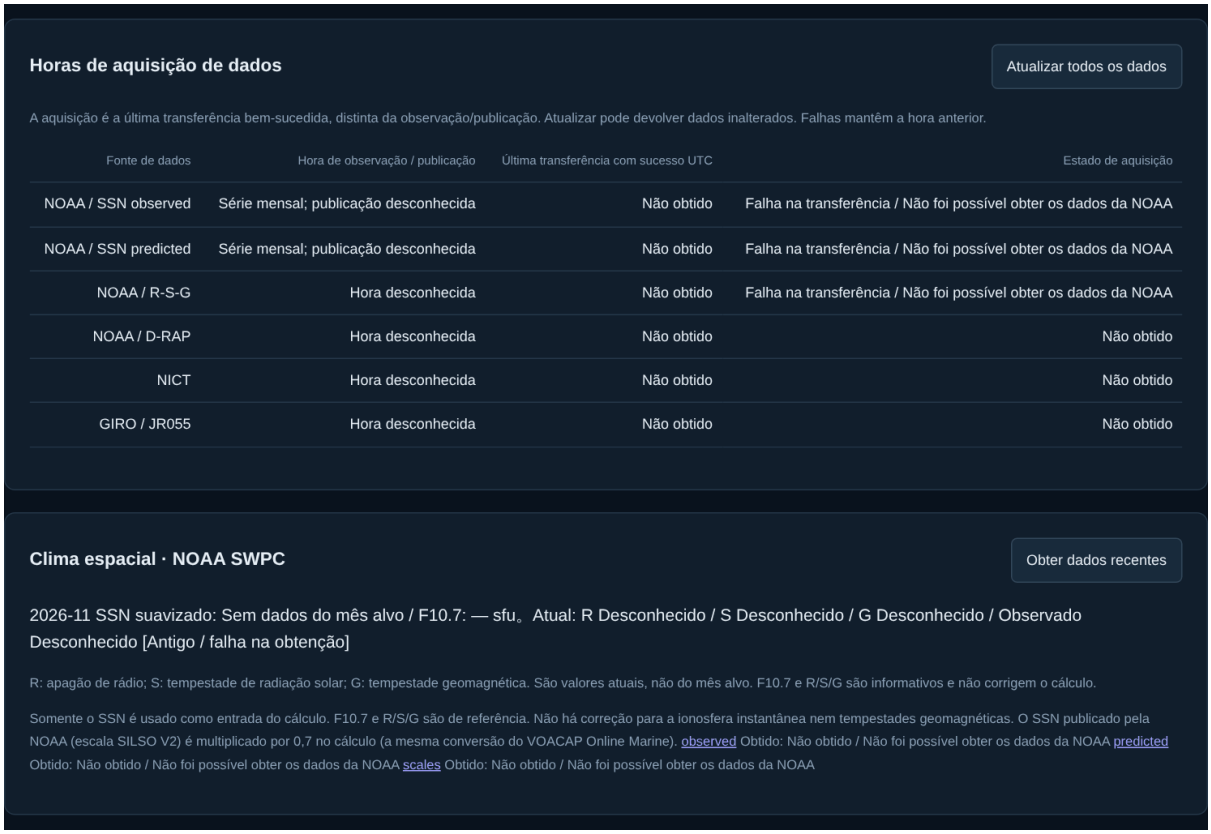


Figura 33 Horas de obtenção dos dados externos e clima espacial (exemplo antes da transferência)

1. “Atualizar todos os dados” atualiza de uma vez NOAA, as observações do Japão e o restante. Também podem ser usados os botões de obtenção individuais.

2. Verifique separadamente a hora de observação / publicação e a “hora da última obtenção bem-sucedida”. As horas estão em UTC.

3. Se um fornecedor atualizar com atraso, os valores observados continuam antigos mesmo que a hora de obtenção seja recente. Em caso de falha, mantém-se a hora da última obtenção bem-sucedida.

4. Para usar o SSN suavizado da NOAA no cálculo, mude a origem do SSN para NOAA e calcule.

F10.7, R (bloqueios de rádio), S (tempestades de radiação solar) e G (tempestades geomagnéticas) são apresentados apenas como referência. Não são usados para nenhuma correção adicional da propagação. O SSN automático da NOAA exige que o mês alvo coincida e não é substituído silenciosamente por valores diários ou de meses adjacentes.

Observações ionosféricas e absorção

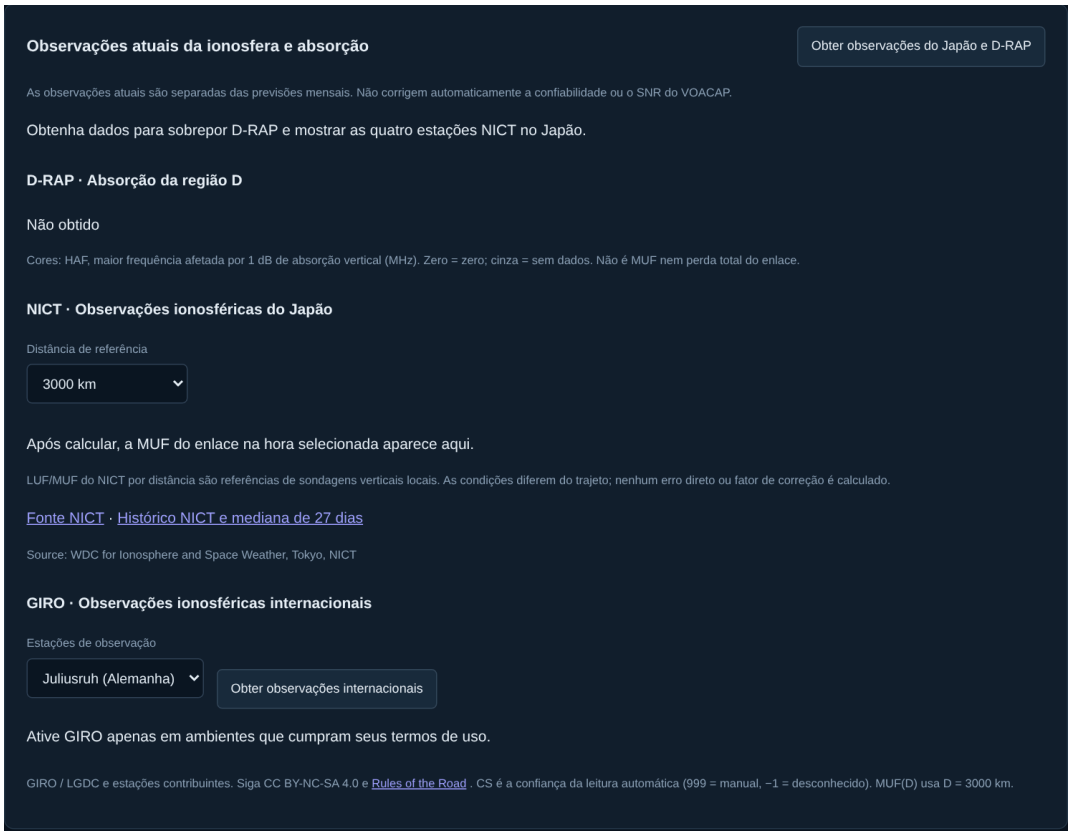


Figura 34 Comandos D-RAP, NICT e GIRO

1. “Obter observações do Japão e D-RAP” obtém as quatro estações de observação japonesas e a informação de absorção.

2. “Absorção D-RAP” no mapa mostra a grelha. A cor é a HAF, não a perda de toda a ligação nem a MUF.

3. Em NICT, escolha uma distância de propagação de referência e verifique LUF/MUF. Verifique também a hora de observação e os dados em falta.

4. Em GIRO, num ambiente em que tenha sido ativado cumprindo as respetivas condições, escolha uma estação de observação e prima “Obter observações internacionais”. O SSN efetivo é calculado a partir do foF2 obtido aqui.

> O GIRO está desativado por predefinição. Verifique as condições de utilização, obtenha a autorização necessária, defina HF_GIRO_ENABLED=1 em .env e reinicie. Os valores observados não corrigem automaticamente a REL/SNR do VOACAP.

22 Preparação do gateway e início de sessão

A receção de posições externas e o seu fornecimento à aplicação principal são assegurados por um gateway independente. Não são necessários tokens para os cálculos habituais entre locais fixos. Não está disponível na versão pública.

Definição	Utilização e condições
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	Transmissor externo → gateway. Pelo menos 32 caracteres.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	Aplicação principal → gateway. Pelo menos 32 caracteres e diferente do token de receção.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Início de sessão na administração web. Pelo menos 16 caracteres e diferente de ambos os tokens.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	Validade a partir da hora de observação. Predefinição 300 segundos, de 10 a 86400 segundos.

Defina o acima em .env ou semelhante na raiz do projeto e aplique com docker compose up -d --build. Não inclua valores secretos no Git, em documentos com imagens do ecrã nem em URL de envio.

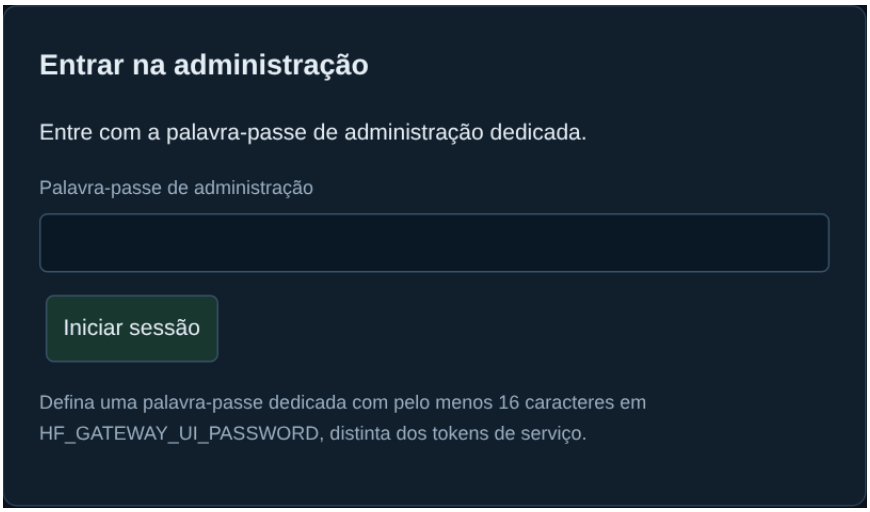


Figura 35 Ecrã de início de sessão do gateway

1. Abra http://localhost:18083 e inicie sessão com a palavra-passe de administração.

2. No mesmo computador, abra http://localhost:18082/api/positions e verifique uma resposta normal com schema_version igual a 1.

3. Após um envio externo, verifique que a estação recebida aparece também na aplicação principal.

healthy e /api/health apenas verificam que a base de dados funciona e não garantem o êxito da autenticação por token. Entre contentores usa-se position-gateway:8001, independentemente da alteração da porta publicada no anfitrião.

23 Utilização do ecrã web do gateway

O ecrã de administração gere o formato de entrada e o estado de receção de cada estação. Não é necessário introduzir os tokens de serviço no navegador.

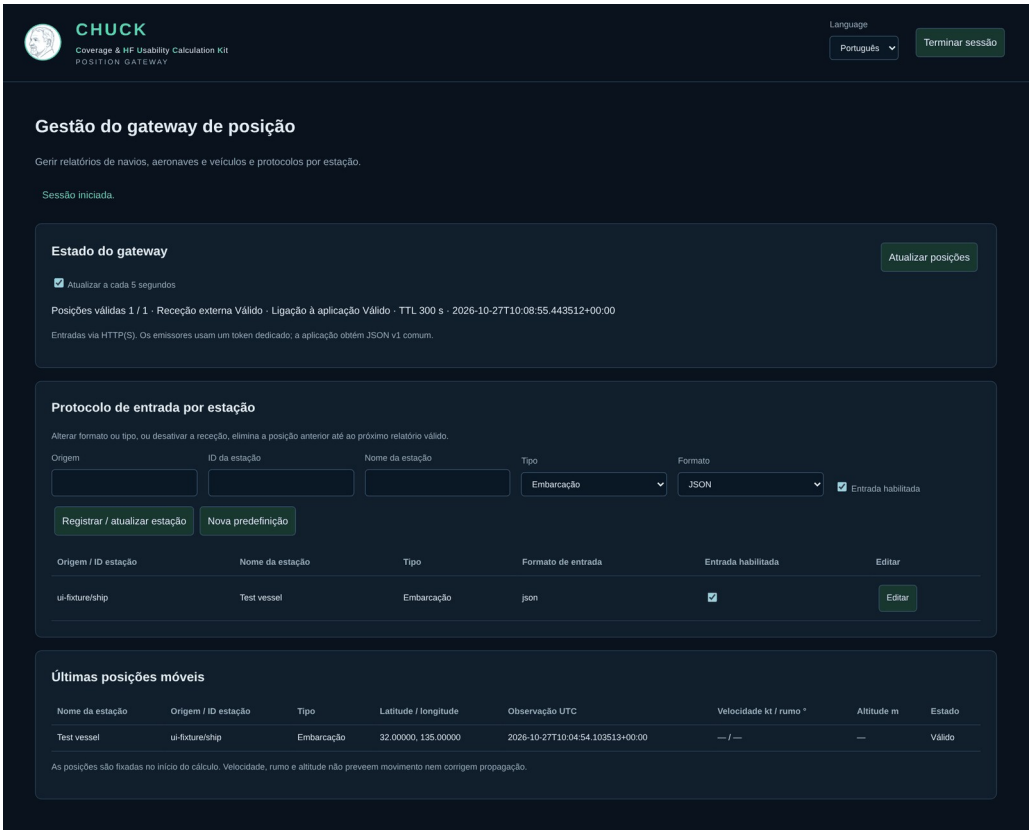


Figura 36 Estado, definições das estações e últimas posições no ecrã de administração

1. Introduza a origem de envio source e o ID da estação, o nome e o tipo: navio, aeronave ou veículo.

2. Escolha o formato entre JSON, GeoJSON e NMEA 0183 RMC, verifique “Entrada habilitada” e guarde.

3. “Editar” na lista carrega uma estação existente. Alterar o formato ou o tipo, ou desativá-la, descarta a posição anterior.

4. Verifique a última posição, a hora de observação e a expiração. A atualização a cada 5 segundos pode ser parada.

5. Termine a sessão no fim. A sessão expira ao fim de 1 hora e também é invalidada por um reinício.

> As estações NMEA têm de ser registadas antes do envio. As estações JSON/GeoJSON podem ser registadas automaticamente pelo primeiro relatório válido. Use um único formato escolhido para cada estação.

24 Utilização de estações móveis nas previsões

Em “Estações móveis e entrada” na aplicação principal, verifique o estado de receção e atribua as estações a TX/RX a partir das predefinições de local.

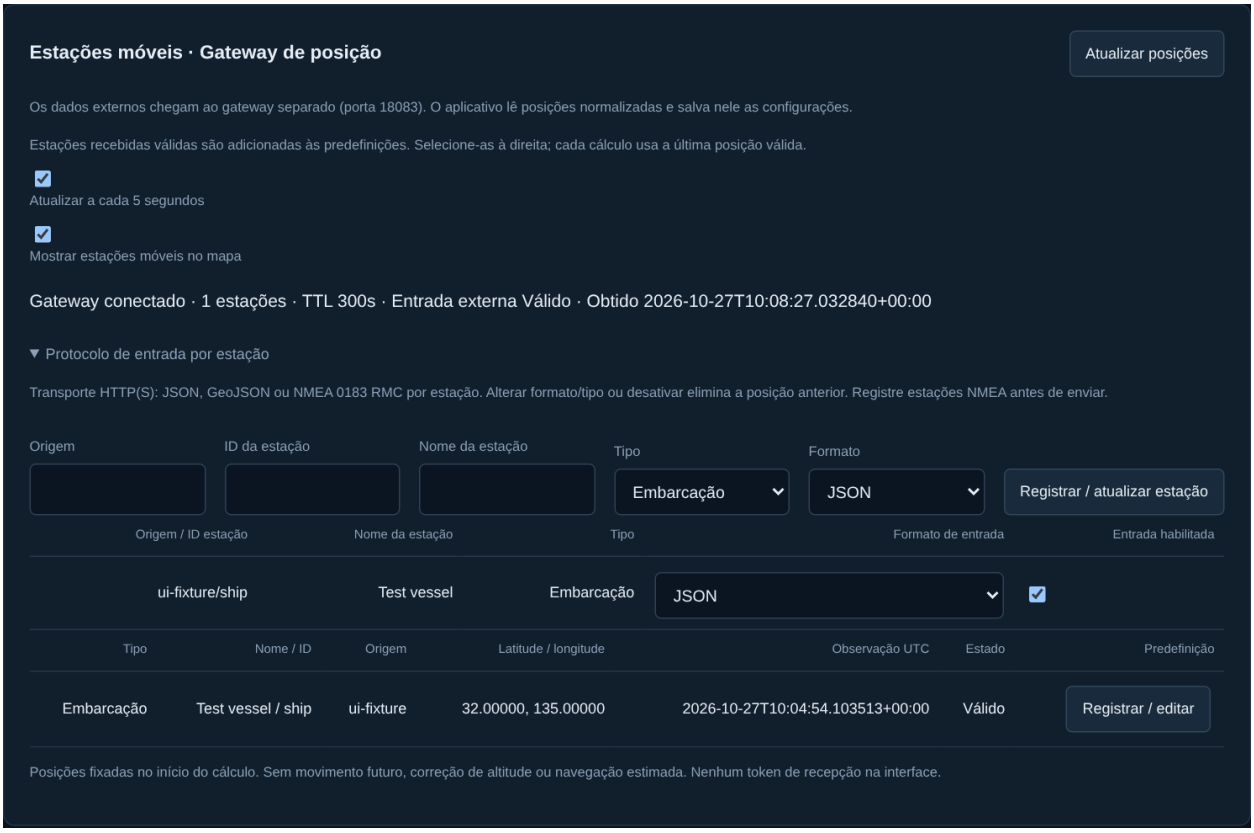


Figura 37 Lista de posições e definições de protocolo da aplicação principal

1. Os transmissores externos enviam as posições para a porta 18083 do gateway. Os POST de posição para a antiga porta 18082 da aplicação principal foram descontinuados.

2. Verifique as posições válidas com “Atualizar posições”. As estações recebidas válidas são registadas automaticamente como predefinições de local. “Mostrar estações móveis no mapa” também as apresenta no mapa.

3. À direita, escolha a predefinição de local da estação móvel (marcada com [M]) e verifique que aparece “Segue a última posição”.

4. Execute a previsão. A posição e a hora de observação usadas são guardadas com os resultados. Voltar a um local fixo termina o seguimento.

> As coordenadas JSON são lat/latitude e lon/longitude, e as coordinates GeoJSON seguem a ordem longitude, latitude. As horas usam o formato ISO com fuso horário; em NMEA, envie frases RMC válidas com soma de verificação.
>
> As posições com mais de 300 segundos (predefinição) não são usadas nos cálculos. A posição é fixada no início do cálculo; o percurso de 24 horas e as correções de propagação pela altitude das aeronaves não são calculados.

25 Configuração da IA, do modelo e da chave API

Abra “Predefinição de antena” → “Ler catálogos e fichas com IA” → “Definições de IA, modelo e chave API”.

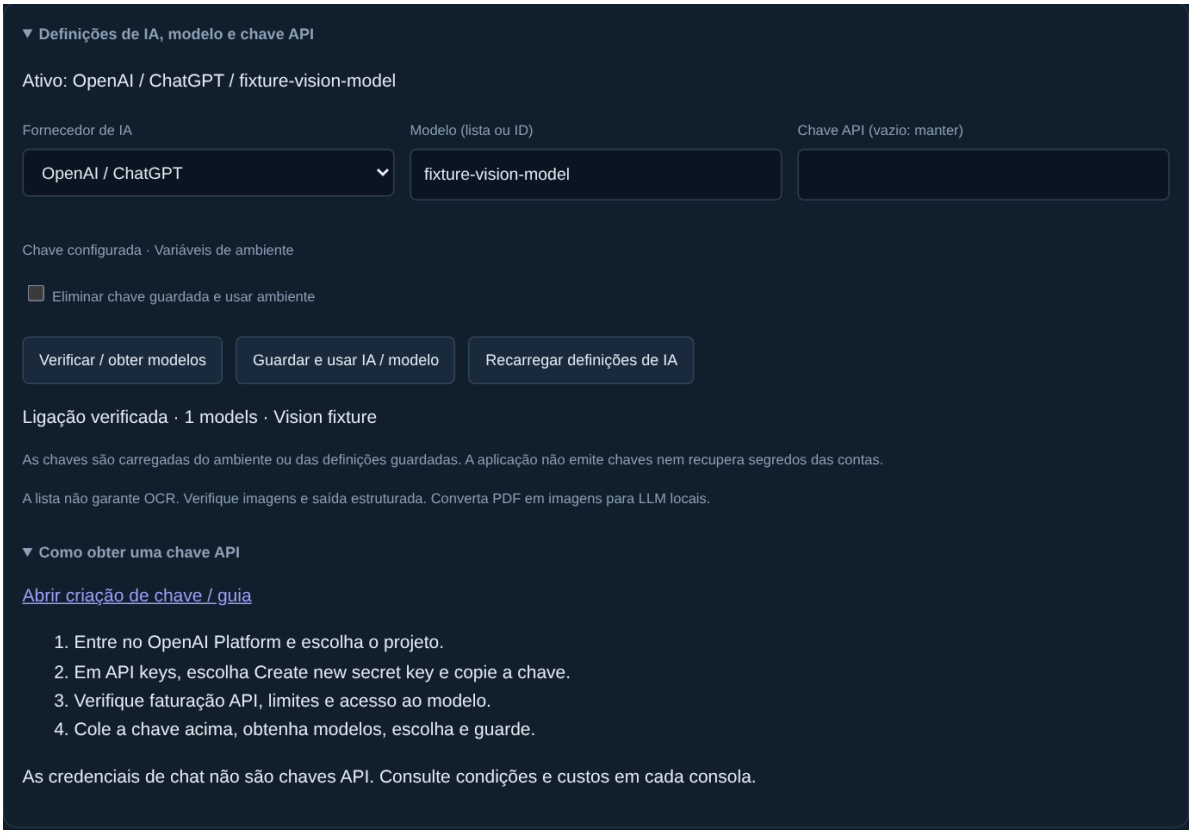


Figura 38 Ecrã das definições de IA (os nomes dos modelos são exemplos)

1. Escolha a IA entre OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini e Local LLM.

2. Abra “Como obter uma chave API” e introduza uma chave emitida na consola API do fornecedor.

3. Prima “Verificar / obter modelos” e escolha um modelo que suporte entrada de imagens e saída estruturada. Também pode introduzir o ID diretamente.

4. Prima “Guardar e usar IA / modelo”. Escolher uma IA não basta para a aplicar ao OCR.

Endereço	**Emissão da chave ou endereço**
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Exemplo Ollama	http://host.docker.internal:11434
Exemplo local compatível com OpenAI	http://host.docker.internal:1234/v1

A obtenção automática de chaves consiste em ler as definições guardadas ou as variáveis de ambiente. Os fornecedores não emitem chaves automaticamente e os valores secretos não são recuperados. Verifique a faturação e os limites da API separadamente das subscrições de chat como o ChatGPT. As chaves guardadas não são armazenadas cifradas.

26 Leitura e registo de documentos de antenas

A importação cria candidatos. A leitura por IA, por si só, não regista nada como predefinição de antena.

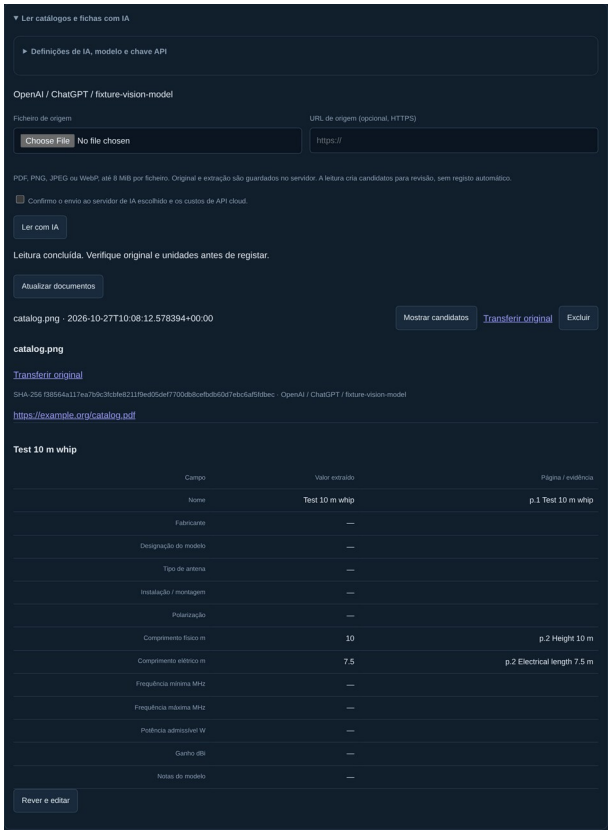


Figura 39 Candidatos lidos e páginas de origem (os valores lidos são exemplos)

1. Escolha o ficheiro do documento: PDF, PNG, JPEG ou WebP, até 8 MiB por ficheiro. Um LLM local só aceita imagens, pelo que os PDF são convertidos em imagens de página.

2. Se necessário, registe o URL HTTPS da fonte. Não é uma função que obtenha documentos automaticamente a partir do URL.

3. Verifique para onde o documento é enviado e o custo da API, assinale a caixa e prima “Ler com IA”.

4. Verifique os valores, as unidades e as páginas de origem dos candidatos, e prima “Rever e editar”.

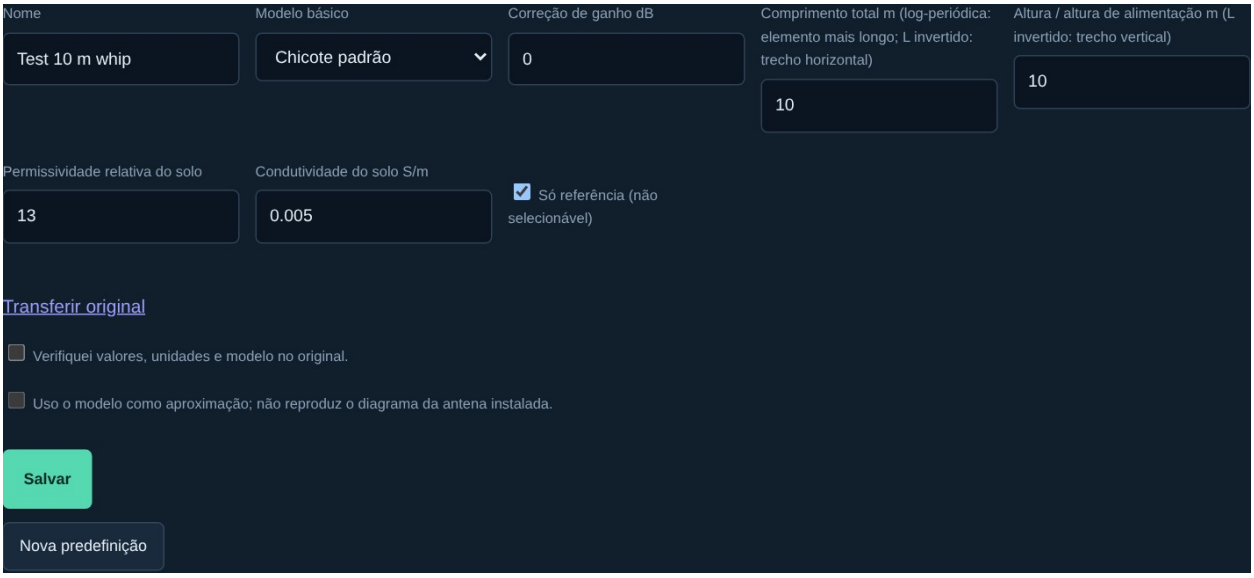


Figura 40 Campos de confirmação do original e da utilização aproximada

1. Abra o documento do modelo com “Transferir original” e compare os valores, as unidades e as páginas de origem.

2. Corrija o nome, o modelo base, a correção de ganho, as dimensões e as condições de instalação, e assinale a confirmação do original.

3. Para o guardar como referência, mantenha “Só referência” e guarde. Para o usar nos cálculos, defina um modelo e dimensões adequados, retire a marca de referência, confirme que é usado como aproximação e guarde.

> Não confunda comprimento físico total com comprimento elétrico, altura acima do solo, dBd com dBi, nem potência de saída com potência admissível. Não preencha valores desconhecidos com suposições; guarde-os como referência. Os originais e os resultados de leitura ficam no servidor, até 50 documentos. Um documento não pode ser eliminado enquanto uma predefinição o referir.

27 Histórico de cálculos e recálculo programado

“Histórico de cálculos” volta a mostrar as condições e os resultados guardados. O histórico lista os 100 itens mais recentes; o número de itens guardados é ilimitado.

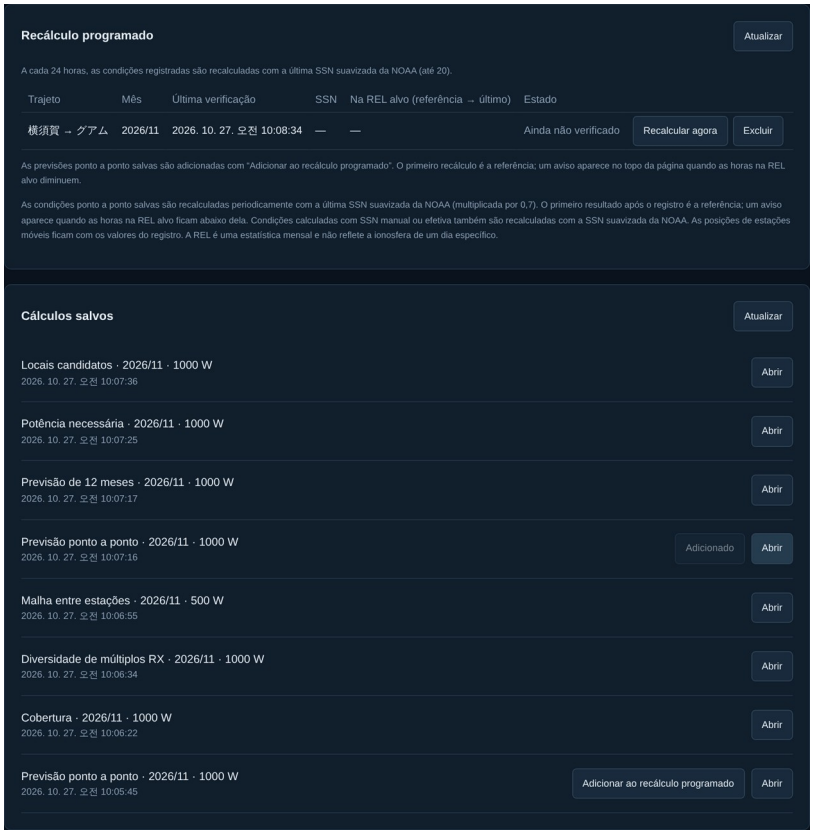


Figura 41 Recálculos programados e cálculos guardados

1. “Atualizar” obtém a lista; prima “Abrir” no item pretendido. Podem voltar a ser apresentados resultados ponto a ponto, de diversidade, de malha, de cobertura, de 12 meses, de potência necessária e de locais candidatos.

2. Verifique as condições e os resultados no momento do cálculo. As posições das estações móveis nesse momento também ficam nos resultados.

3. Com “Adicionar ao recálculo programado” numa previsão ponto a ponto, o servidor recalcula a cada 24 horas (predefinição) com o SSN suavizado mais recente da NOAA. O primeiro recálculo após o registo é a referência.

4. Se o número de horas na REL alvo ou acima descer abaixo da referência, o estado passa a “Diminuiu” e aparece um aviso no topo do ecrã. “Marcar como revisado” remove o aviso; também estão disponíveis “Recalcular agora” e “Excluir”.

Forma de guardar	**O que é guardado**
Salvar configurações	Guarda as condições introduzidas e a seleção TX/RX nesse navegador. Não é uma cópia de segurança do histórico nem das chaves API.
Histórico de cálculos	Guarda no servidor as condições e os resultados no momento do cálculo (no

	navegador, na versão pública).
CSV, JSON, relatório	Para levar os resultados. Não é uma cópia de segurança completa de locais, antenas, definições de IA ou originais.
Volumes persistentes	Para preservar tudo, incluindo definições e originais, faça cópia de segurança separada de hf-data e gateway-data com o sistema parado.

Se não for possível obter um valor recente da NOAA, o estado é “Falha na transferência” e a referência e as horas não mudam. São possíveis até 20 recálculos programados, e o intervalo altera-se com HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 para parar). Na versão pública, só o administrador pode usar esta função.

28 Novidades

Com “Novidades”, no canto superior direito do ecrã, pode consultar o histórico das funções adicionadas desde a versão inicial. As funções adicionadas desde a última consulta têm a marca NEW, e o seu número aparece no botão.

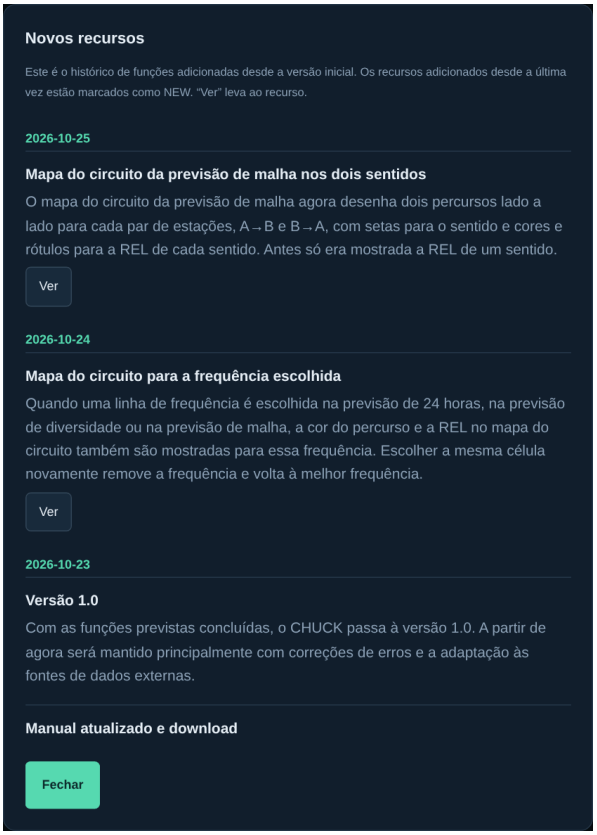


Figura 42 Novidades

1. Prima “Ver” para ir para o ecrã dessa função.
2. “Fechar” fecha a lista. Quando há funções novas, aparece também um aviso no topo do ecrã.

29 O que verificar em caso de erro

Verifique o erro apresentado e os registos, e isole a causa a partir das definições relacionadas.

Sintoma	Verificação e resolução
Erro YAML do Compose	Após git pull --ff-only, execute docker compose config --quiet. Se alterou o ficheiro localmente, verifique a indentação de environment, extra_hosts, etc.
O ecrã não abre	Verifique se o Docker está em execução, docker compose ps, os registos e os conflitos na porta 18082. Se mudou a porta, mude também o URL.
O motor não fica pronto	Verifique falhas de compilação e os registos. Não avalie o motor apenas pelo gateway estar healthy.
A calcular ou HTTP 409	Aguarde que o outro cálculo termine. Em caso de conflito nas definições guardadas, recarregue e edite de novo.
Não é possível calcular na versão pública	Verifique se foi atingido o limite de cálculos. Os cálculos de malha, 12 meses, potência e locais candidatos consomem vários cálculos de uma vez.
O relatório não abre	Permita as janelas pop-up desta página no navegador.
Não é possível calcular uma estação móvel	Verifique a última posição, a hora de observação, a expiração de 300 segundos, se a estação está ativa e a latitude ±89°.
HTTP 503 na ligação de posições	Verifique se o token da aplicação principal é igual nos dois serviços, tem pelo menos 32 caracteres e é diferente do token de receção.
HTTP 401 na entrada de posições	Defina o token de receção do lado do emissor. O token da aplicação principal ou o cookie de administração não o substituem.
NMEA não é recebido	Registe primeiro a estação NMEA com o mesmo source/id. Verifique a RMC, a soma de verificação, o status e a data e hora.
Falha na obtenção NOAA	Verifique a ligação HTTPS, o ano e mês alvo e o estado da cache. Se necessário, volte ao SSN manual.
A leitura por IA não está disponível	Verifique se a IA e o modelo estão guardados, a chave, o limite da API, o suporte de imagens e saída estruturada, e se o ficheiro não excede 8 MiB.
Não é possível ligar ao LLM local	Verifique o endereço do anfitrião (não localhost dentro do contentor), se está à escuta, a firewall e o formato da API.
Não é possível escolher uma antena de referência	É apenas de referência. Não pode ser usada em cálculos até haver um modelo e dimensões fundamentados e as confirmações necessárias.

Consulta dos registos: docker compose logs --tail=100 -f. Ao pedir ajuda, registe o erro, a hora, os passos para reproduzir e a versão usada, e retire chaves API, tokens e documentos confidenciais.

30 Verificações antes da operação e condições de utilização

Antes de usar os resultados ou de os partilhar externamente, verifique as condições introduzidas e as condições de utilização dos dados.

Verificações antes do cálculo

1. Verifique os locais e antenas TX/RX, o ano e o mês, o SSN, a potência e o ruído.

2. Distinga UTC da hora do Japão, e verifique a SNR exigida, a REL alvo e que ganhos e perdas não são contados duas vezes.

3. Nas estações móveis, verifique a hora de receção e a expiração; nas observações externas, a hora de observação e a hora da obtenção bem-sucedida.

4. Recalcule após as alterações e verifique se as condições dos resultados e relatórios correspondem às definições pretendidas.

Âmbito da previsão

O VOACAP é um modelo estatístico mensal. Não reproduz totalmente as variações ionosféricas instantâneas, as tempestades magnéticas, o terreno nem as condições reais de instalação. As frequências recomendadas, os planos de frequências de operação e os relatórios não determinam a atribuição de frequências nem a autorização de operação.

Fornecimento externo e redistribuição

O código novo da aplicação principal é MIT, mas o software incluído e os dados externos têm condições próprias. O GIRO tem condições como investigação não comercial e partilha. Não trate os dados de terceiros obtidos através da NOAA nem os dados do NICT como de utilização ilimitada; verifique a atribuição e as condições.

Consulte “Termos e fontes dos dados externos” no fundo do ecrã. Não publique tal como estão os originais, as citações de OCR, as posições de estações móveis, as chaves API nem as definições guardadas. Redistribua o software seguindo o procedimento estabelecido de criação de pacotes.

Exposição na rede

A aplicação principal pressupõe localhost e não tem início de sessão individual. Para uso em LAN, defina HF_BIND e HF_GATEWAY_BIND separadamente e coloque à frente a autenticação, o HTTPS e o controlo de acesso necessários. Para publicar na Internet, use a configuração da versão pública (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

Documentos detalhados

Repositório https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/AI_SETTINGS.md /
docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Os ecrãs e procedimentos deste manual baseiam-se nos ecrãs da data indicada na capa. Após uma atualização, obtenha a versão mais recente com “Manual (PDF)” na aplicação e consulte também o README e os documentos detalhados.